CNMS 顺天装备

专注高品质装备：研发、设计、制造

“新能源智能装备”
助力氢能储能行业发展

一站式解决方案

广州顺天装备制造有限公司

地址：广州市黄埔区东鹏大道59号

手机：广州 13941164113　北京 13820621804

大连 15542661413　西安 18629421413

座机：020-82016213

邮箱：4556362@163.com

网址：https://dlcntn.com/

微信公众号

广州顺天装备制造有限公司

GUANGZHOU SHUNTIAN EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD

应用场景

CONTENTS

01 企业概况
COMPANY PROFILE

目录 01-02
目录 03-04
公司简介 05
分公司分布图.....06
资质证书/科技创新.....07-08
主要客户 09-10

02 主营业务
MAIN BUSINESS

产品类别名目.....11-12

膜电极/膜封装成型设备

伺服热压成型机.....13-14
伺服热冷压成型机 15-16
精密模切裁切机.....17-18
自动裁切线.....19-20
膜电极七合一封装线 21-22
膜电极三合一热复合生产线.....23-24
热复合连续生产均等压线 25-26

电堆组装设备

电堆组装伺服液压机 27-28
电堆组装电动伺服压机 29-30

03

碱性电解槽翻转机 31-32
碱性电解槽组装升降平台 33-34
碱性电解槽组装系统 35-36
碱性电解槽液压螺栓拉伸器 37-38
液流电池检测台.....39-40
液流电池组装生产线 41-42
燃料电池电堆组装生产线 43-44
燃料电池系统装配生产线 45-46
PEM/AEM电解槽组装生产线.....47-48
液流电池焊接产线/流道板产线 49-50
容量集装箱装配产线/工作站 51-52

双极板生产设备

伺服真空热压成型机 53-54
燃料电池、液流电池双极板成型液压机 55-56
金属双极板成型生产线 57-58
金属双极板整体生产解决方案.....59-60
柔性石墨双极板生产线 61-62
粉末石墨双极板生产线 63-64

气密检测设备

膜电极双极板气密检测伺服压机.....65-66
电堆气密检测装置 67-68

01

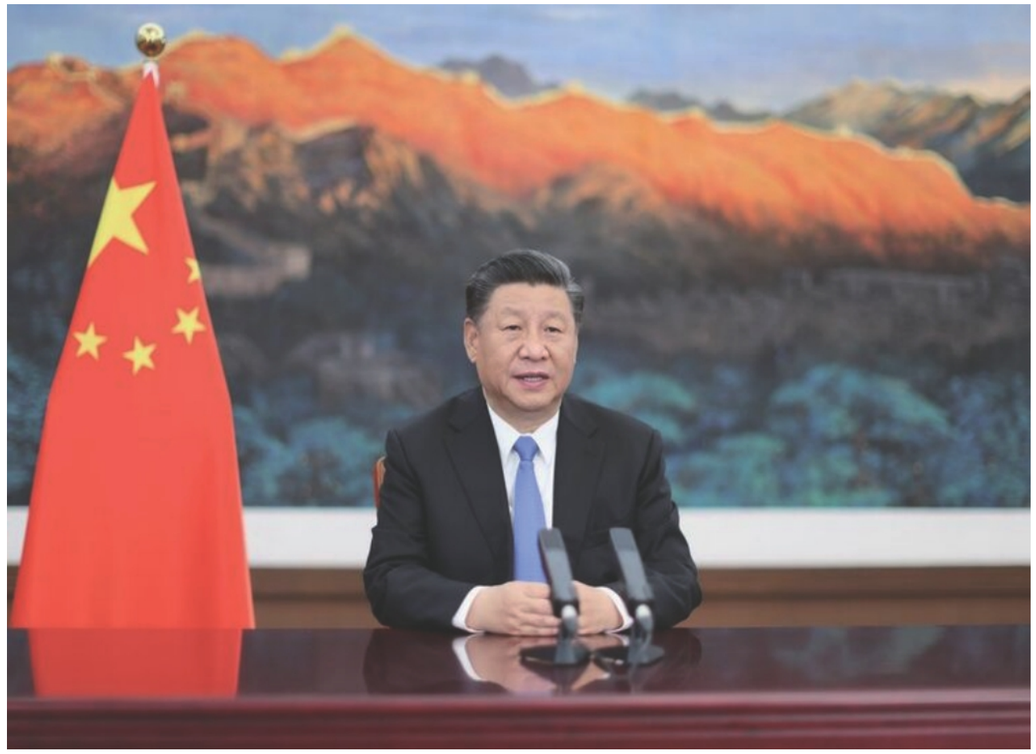
公司简介

资质证书

科技创新

部分主要客户

产品目录



“青山绿水是无价之宝”

坚定践行绿色发展理念，坚持把生态文明建设及新能源作为重大政治任务、全面加强生态环境保护，推动习近平生态文明思想落地生根、开花结果。青山为底，逐绿前行。不断夯实生存之本、发展之基。

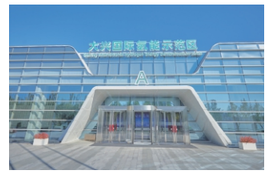
广州顺天装备制造有限公司（简称：“顺天装备”）是一家在新能源、航天航空行业具有27年装备制造经验的企业。总部位于广州市黄埔区东鹏大道 59 号，并在大连设有生产制造基地，同时在北京、西安均设有分公司。公司主要业务围绕着新氢燃料电池、液流储能电池、PEM/AEM 电解水制氢、碱性电解槽的核心部件相关装备的研发生产，并且可以提供全套解决方案。

新能源行业的产品主要包括：PEM/AEM 电解水制氢电堆装配生产线、PEM/AEM 电解水制氢膜电极生产线、液流储能电池电堆装配产线、液流储能电池隔膜产线、液流电池热复合、MEA 燃料电池膜电极生产线、燃料电池电堆装配生产线、燃料电池金属双极板生产线、燃料电池石墨双极板生产线、伺服热压成型机、电堆组装伺服压力机等。

航天航空行业的产品主要包括：热等静压机、冷等静压机、超塑成形机、高温热成形机、高温真空热压成型机、复合材料热成型机、复合材料热冷压生产线、高精密液压机等。

我司有一支集研发、生产、销售和服务为一体的核心团队。我们基于机电一体化技术、伺服控制技术、数字化设计技术开发的核心产品广泛应用于航天航空、汽车、家电、新能源、军工、石化、新材料应用等领域，目前我司成套设备解决方案已达到国内领先水平。我们将持续夯实我们的专业技术，为客户提供更多优质产品。

广州顺天装备制造有限公司分布图



北京分公司

大连分公司

西安分公司

广州总部

WSF 世标认证
认证证书
兹证明
广州顺天装备制造有限公司
GB/T45001-2020/ISO45001:2018
ISO45001

WSF 世标认证
认证证书
兹证明
广州顺天装备制造有限公司
GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ,RB/T 119-2015
EnMS

副本
WSF 世标认证
认证证书
兹证明
广州顺天装备制造有限公司
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
ISO9001

专精特新中小企业
广州顺天装备制造有限公司
广东省工业和信息化厅
有效期：2024年1月6日-2027年1月5日

高新技术企业
证书
企业名称：广州顺天装备制造有限公司
证书编号：GR202344000865
发证时间：2023年12月28日
有效期：三年
批准机关：

发明专利证书

发明专利证书

发明专利证书

实用新型专利证书

实用新型专利证书

实用新型专利证书

WSF 世标认证
CERTIFICATE OF REGISTRATION
Guangzhou Shuntian Equipment Manufacturing Co., Ltd.
ISO45001

WSF 世标认证
认证证书
兹证明
广州顺天装备制造有限公司
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
ISO14001

WSF 世标认证
知识产权管理体系认证证书
兹证明
广州顺天装备制造有限公司
GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》

实用新型专利证书

实用新型专利证书

实用新型专利证书

合作伙伴

本公司部分主要客户

- 上海电气
- 国家电投集团氢能科技发展有限公司
- 中国船舶重工集团公司七一八研究所
- 寰泰储能科技股份有限公司
- 氢辉能源（深圳）有限公司
- 卡沃罗氢科技有限公司
- 武汉绿动氢能能源技术有限公司
- 浙江华熔科技有限公司
- 安徽明天氢能科技股份有限公司
- 中国电气装备集团有限公司
- 氢普（德州）新能源科技有限公司
- 广州恒运热能集团有限公司
- 上海锅炉厂有限责任公司
- 武汉理工氢能科技有限公司
- 东方锅炉（集团）股份有限公司
- 常州星辰新能源有限公司

合作伙伴

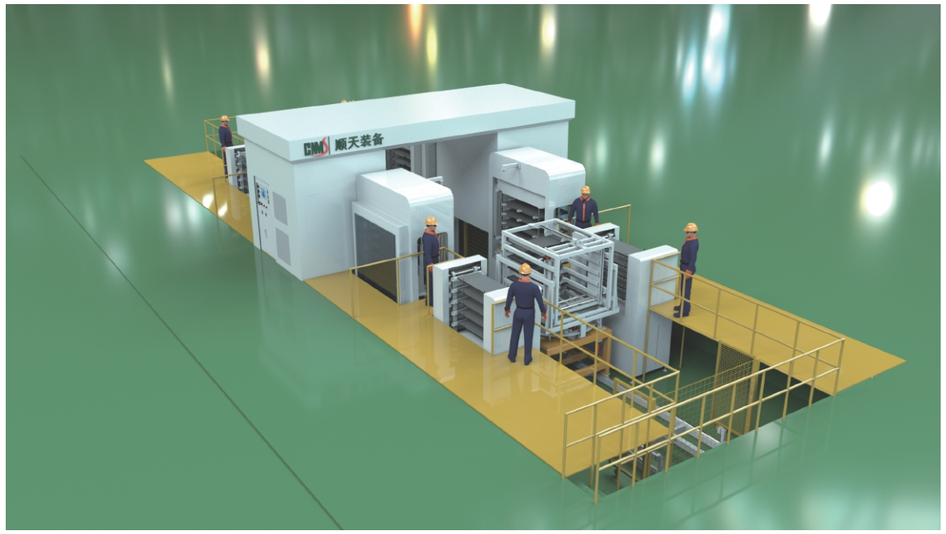
本公司部分主要客户

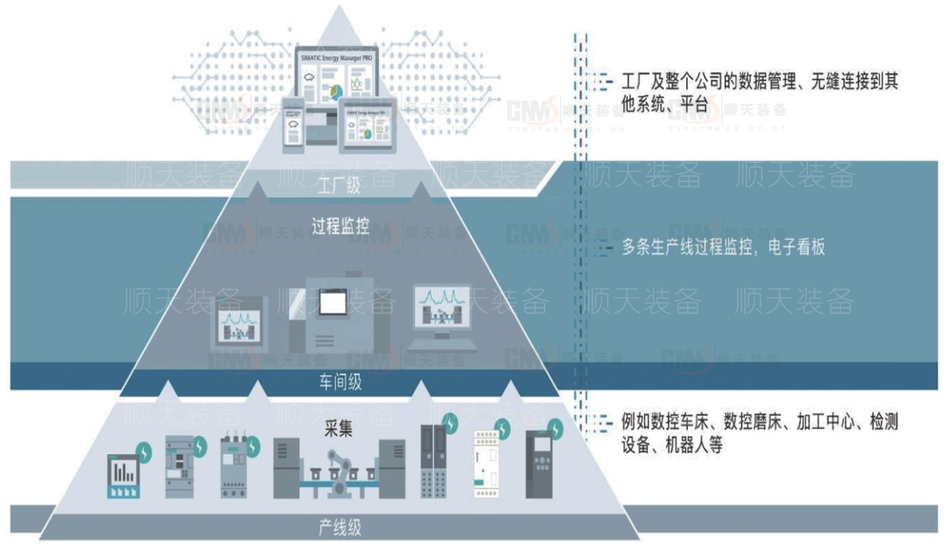
- 西安交通大学
- 北京怀柔实验室
- 佛山仙湖实验室
- 安徽锦美碳材科技发展有限公司
- 重庆宗申新能源有限公司
- 中国科学院大连化学物理研究所
- 大连新源动力股份有限公司
- 合肥应流机电有限公司
- 开封时代新能源科技有限公司
- 上海捷氢科技股份有限公司
- 上海同济大学
- 大力电工襄阳股份有限公司
- 鸿基创能科技（广州）有限公司
- 贵州梅岭电源有限公司
- 大连融科储能技术发展有限公司
- 华电重工股份有限公司

02

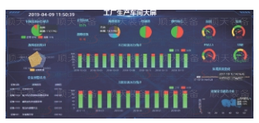
主营业务

- 氢能燃料电池生产装备
- PEM/AEM电解水制氢生产装备
- 储能液流电池生产装备
- 氢能碱性电解槽生产装备

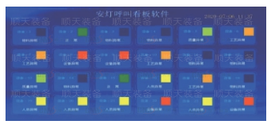




解决方案层级架构


生产线大屏显示

MES系统


安灯系统

适用领域
APPLICABLE FIELDS

CCM 膜电极热复合、MEA 膜电极热复合、 GDL气体扩散层热压、CCS 气凝胶热复合、汽车膜热复合、液流电池双极板热复合、复合材料热压成型，碳纤维、玻璃纤维、改性环氧片材 /ABS/PP/PA 热塑等复合材料模压成型 ,VR/AR 智能硬件及可穿戴设备。AR 最常见的是智能眼镜，VR 主要是头戴显示设备。5G 手机盖板、手机后盖，手机护套等热压成型 , 汽车饰件、家电面板等制品热压成型、3C 电子、笔记本等制品热压成型、航天航空复合材料的配件等制品热压成型。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

床精度高模压精度高，平行度 0.03mm 范围内、平面度 0.02 范围内，压力控制精度 1%，温度控制精度 ±0.5°C、热板温度均匀度 2°C内，该设备为高品质产品提供底层的技术保障。伺服热压成型机采用伺服系统控制，压力稳定，效率高，成品率高，良率高，柔性加压，具有定压定程功能，定压采用力矩压力传感器进行实际的压力实时监测、慢速多段加压，多段加热，整体温差可控制在 ±1 度内。具有多段压力、多段行程的特点，特别适用于需要随时调整工艺的场景。即：可根据产品工艺要求，进行多段压力和行程的自由设定，并且行程和压力的段数和顺序可以随时调整。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPD -5T	TSPD -16T	TSPA -50T	TSPA -100T	TSPB -200T	TSPB -300T	TSPB -500T	TSPB -1000T
合模力kN	50	160	500	1000	2000	3000	5000	10000
热板间距mm	300	300	300	300	400	400	400	500
主缸行程mm	300	300	300	300	400	400	400	500
热板面积mm	300*300	300*300	500*500	600*600	600*600	800*800	800*800	1000*1000
热板面积mm	500*500	500*500	600*600	800*800	800*800	1300*800	1300*800	1200*1200
热板温度°C	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500
平行度mm	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

适用领域
APPLICABLE FIELDS

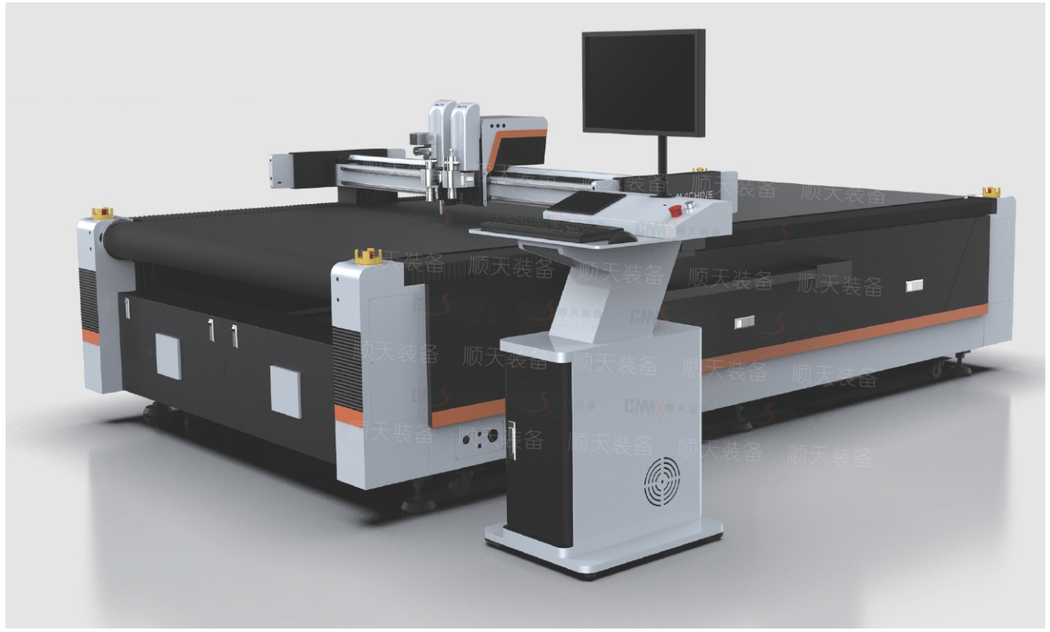
该产品适用于 CCM 膜电极、MEA 膜电极、GDL气体扩散层、CCS 气凝胶、汽车膜、液流电池双极板、复合材料的热压冷定型工艺。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

采用伺服系统控制，压力稳定，效率高，成品率高，良率高，柔性加压，具有定压定程功能，定压采用力矩压力传感器进行实际的压力实时监测、慢速多段加压，多段加热，整体温差可控制在 ±1 度内。具有多段压力、多段行程的特点，特别适用于需要随时调整工艺的场景。其中多段压力多段行程可根据产品工艺要求，进行多段压力和行程的自由设定，并且行程和压力的段数和顺序可以随时调整。快速真空，多段压力，慢速加压，伺服控制，柔性加压。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPA -30T	TSPA -50T	TSPA -100T	TSPA -150T	TSPA -200T	TSPA -300T	TSPA -500T	TSPA -1000T
合模力kN	300	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000
热板间距mm	300	300	300	300	400	400	400	500
主缸行程mm	300	300	300	300	400	400	400	500
热板面积mm	300*300 500*500	300*300 500*500	400*400 500*500	400*400 500*500	500*500 600*600	600*600 700*700	800*800 900*900	1000*1000 1200*1200
热板温度°C	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500
平行度mm	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
冷压吨位kN	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
冷压面积mm	<240 <450	<240 <450	<340 <450	<340 <450	<440 <550	<540 <650	<740 <850	<940 <1050



适用领域
APPLICABLE FIELDS

适合各种薄膜的模切及数控的批量裁切，能够有效的保障材料的裁切效率。单工作平台实施裁切。刀模系统，采用金属刀模，实现 3CCM、边框、GDL、7CCM 的裁切。伺服裁切系统，根据不同的材料，可自由设定裁切位置和压力。输送系统，将刀模系统输送进入设备内部完成裁切。信息化管理系统，可实现裁切位置、裁切力、产能等工艺数据的传输和自动保存，兼容 MES 系统，支持一键备份。

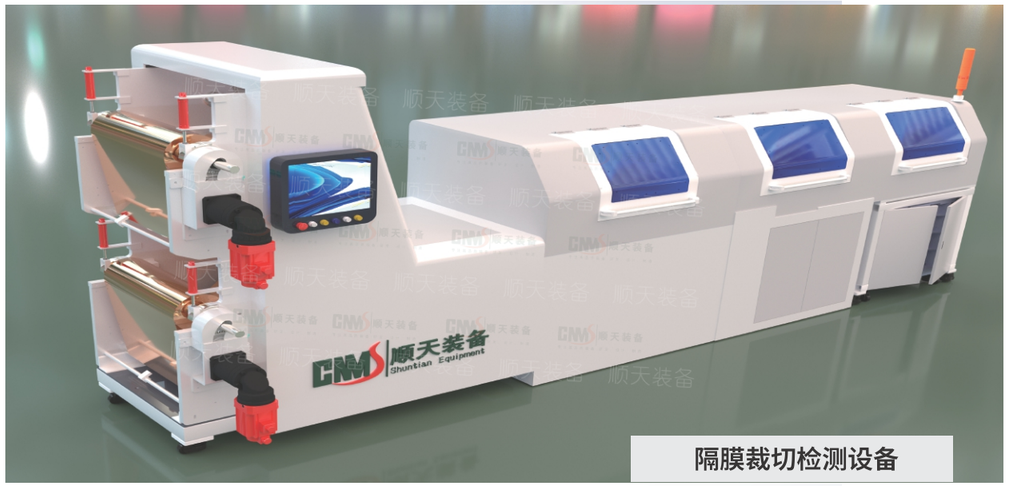
优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

控制系统 :REALTOP 液晶触摸控制系统
智能算料 : 电脑智能自动排料模块，提高材料利用率
故障智能检测 : 开机自动检测电器故障，并推送代码到系统
切割位置实时检测：切割位置实时检测，可随时监控当前加工裁片及其位置
远程错误诊断：可根据客户意愿是否选择联网远程解决问题
红光预览功能：加工前预览切割样片是否在材料内，防止误操作
切割任务管理系统；可查看切割任务，和已完成任务
接口：Internet 网口、U 盘（可选配无线传输）
数据格式：DXF/HPGL
安全装置：红外阻断停止及防撞保护
多分区变频吸附配置：分区可调变频吸附，可调吸附区域，气泵转速

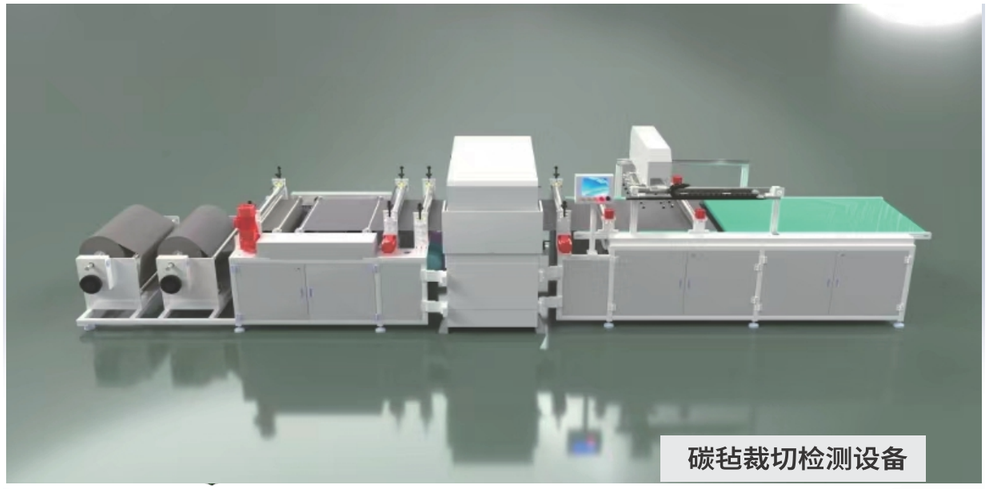
项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPD -2T	TSPD -10T
公称力kN	20	100
模切厚度mm	0.02-2	0.02-2
工作台间距mm	200	200
主缸行程mm	200	200
模切尺寸mm	300*300	800*1000
工作台有效面积mm	300*300	800*1000
模切速度	根据材料	根据材料
模切精度mm	≤0.02	≤0.02
平行度mm	≤±0.03	≤±0.03
平面度mm	≤0.02	≤0.02

项目	TSPB-1500-2500
有效切割长度	1500-2500mm
有效切割宽度	500-1000mm
大切割速度	1500mm/s（材料不同切割速度不同）
切割精度	±0.1mm（受材料影响）
切割深度软件控制精度	±0.01mm
重复定位精度	±0.05mm
吸附方式	真空吸附
割厚度	≤0.02-0.5mm
送料方式	可选配自动送料平台、自动送料架
工具头类型	可选配振动刀
切割台面	4MM度毛毡



隔膜裁切检测设备


碳毡裁切检测设备

适用领域
APPLICABLE FIELDS

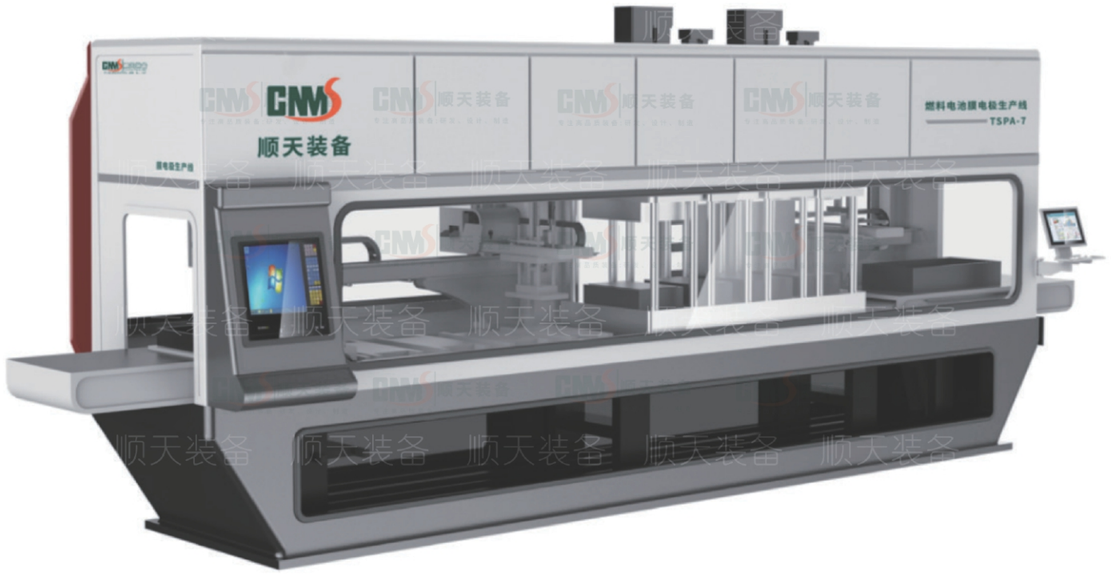
实现氢能燃料电池 3CCM、边框、GDL、7CCM 等材料裁切，针对液流电池碳毡来料初筛、裁切分片、对厚度以及重量进行检测。隔膜裁切检测设备针对卷料隔膜进行开料纠偏、送料裁切以及透气性检测等功能组成，生产过程数据可记录，信息可追溯。

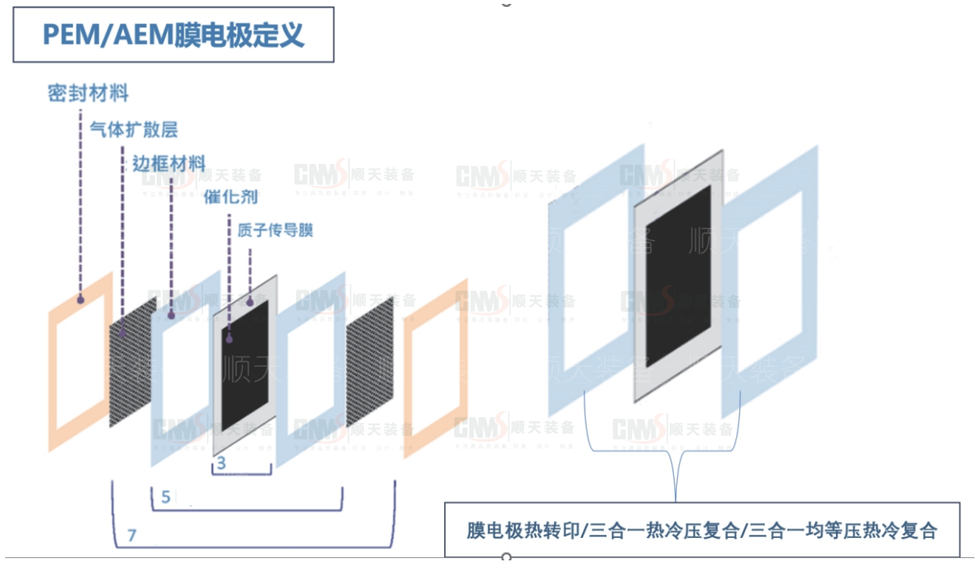
优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

放卷系统，将卷材逐渐拉开，进入设备内部裁切
收卷系统，废料或保护层回收成卷
收料系统，裁切后片料，机器人搬运到定位平台，
定位系统，将片料居中定位
根据不同尺寸裁切隔膜；
液流电池专用透气性检测系统；
堆叠系统，将片材搬运到料框，完成堆叠隔膜检测分料；
搭载张力控制系统。
可对碳毡来料进行整卷检测；
具备张力控制系统保证裁切碳毡不被压缩损坏；
对每片物料进行裁切前厚度测量；
设备具备电路保护系统；
碳毡裁切后进行清洁。
根据需要，可在片材与片材之间增加隔层。
信息化管理系统，可实现裁切位置、运行速度、产能等工艺数据的传输和自动保存
兼容 MES 系统，支持一键备份。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	隔膜裁切	碳毡裁切	全自动裁切堆叠
来料形式	卷料	卷料	卷料
检测效率	3-10PPM	3-10PPM	3-10PPM
裁切方式	裁切刀裁切	裁切刀裁切	裁切刀裁切
裁切宽度尺寸	300-1200mm	300-1200mm	300-1200mm
裁切厚度	0.05-5mm	0.05-5mm	0.05-5mm
检测厚度	0.05-5mm	0.05-5mm	0.05-5mm
检测精度	0.01mm	0.01mm	0.01mm
撕膜尺寸	300-1200mm	300-1200mm	300-1200mm
隔离纸隔离效率	5s/片	5s/片	5s/片
裁切精度	≤±0.1	≤±0.1	≤±0.1
裁切堆叠数量	5s/片	5s/片	5s/片





适用领域
APPLICABLE FIELDS

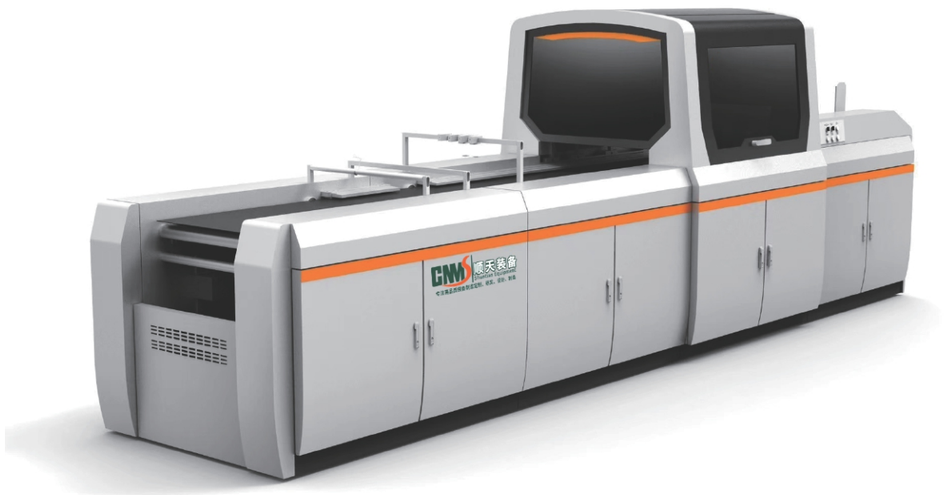
实现氢能燃料电池 3CCM、边框、GDL、7CCM 等材料裁切，针对液流电池碳毡来料初筛、裁切分片、对厚度以及重量进行检测。隔膜裁切检测设备针对卷料隔膜进行开料纠偏、送料裁切以及透气性检测等功能组成，生产过程数据可记录，信息可追溯。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

实现 3CCM、边框、GDL 等卷料或者片料裁切和废料回收。
视觉定位系统，对机器人搬运的 3CCM、边框、GDL 进行视觉定位。
五合一贴合系统，实现边框 +3CCM+ 边框精确贴合和预压。
七合一封装系统，完成 GDL+5CCM+GDL 点胶封装成型、裁切、检测等。
分料系统，将料框内物料逐个搬运到定位平台。
视觉定位系统，定位机器人搬运物料的位置。
贴合系统，完成多个物料的预贴合。
点胶系统，双点胶系统，具备点胶机的全部功能。
压合系统，对点胶贴合后 7CCM，平压到需要厚度。
裁切系统，裁切 7CCM 流道孔、外形等。
气密性检测系统，对膜电极进行气密性检测，并完成 7CCM 下料堆叠，并在 7CCM 之间增加隔层。
信息化管理系统，可实现压合位置、压力、产能等工艺数据的传输和自动保存，兼容 MES 系统，
支持一键备份。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	技术参数	项目	技术参数
MEA膜电极五合一尺寸	500×200mm	涂层起头和收尾涂布精度	≤5mm
MEA膜电极七合一尺寸	500×200mm	涂布速度在	0.3~1.5m/min
GDL 有效尺寸	450×200mm	涂布平板平面度	≤5μm
点胶宽度	0.5~1.0mm	温度均匀性	≤±2℃,
模切最大面积为	500×500m	最大温度为达	100℃
模切行程为	30mm	涂布平板驱动机构	------
行 程调节量为	35mm	重复定位精度	≤±2μm
最小切割圆角为	R1.5	直线度 @涂布区域	5 μm
最小直线段为	2mm	速度波动精度在	0.5%
产品外形尺寸偏差	±0.1mm	涂布宽度精度	≤±1mm
设备单台产能为	≥10ppm（4 片/模	涂布长度精度	≤± 1mm
单面涂层湿厚在	40~400 μm	涂层面密度偏差	（干重）≤10%
GDL 有效尺寸	450×200mm	涂层头尾影响区域	≤5mm
单面涂层干厚在	5~40 μm	涂层边缘影响区域	≤5mm



适用领域
APPLICABLE FIELDS

该设备主要用于 CCM 膜电极热复合、MEA 膜电极热复合、DGR 气体扩散层热压、CCS 气凝胶热复合、汽车零部件膜热复合、液流电池双极板热复合 / 热焊接、复合材料热压成型，以及配合热压及冷定型功能，实现产品的高精度复合及定型。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

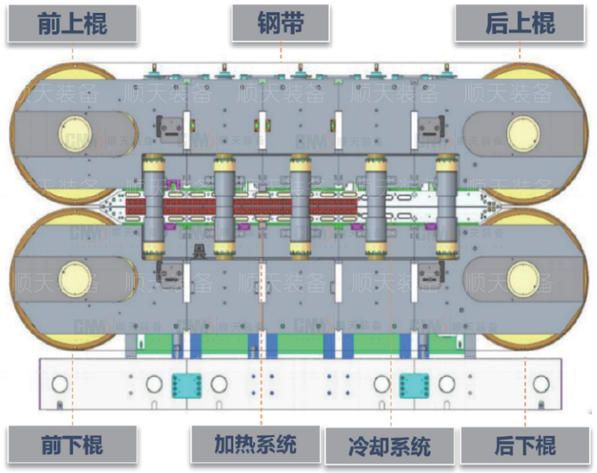
采用伺服系统控制，压力稳定，效率高，成品率高，良率高，柔性加压，具有定压定程功能，定压采用力矩压力传感器进行实际的压力实时监测、慢速多段加压，多段加热，整体温差可控制在 土 1 度内。

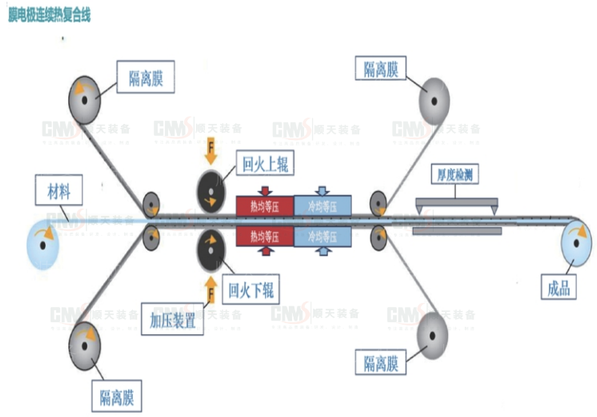
主机机身采用铸件，精度稳定性高。

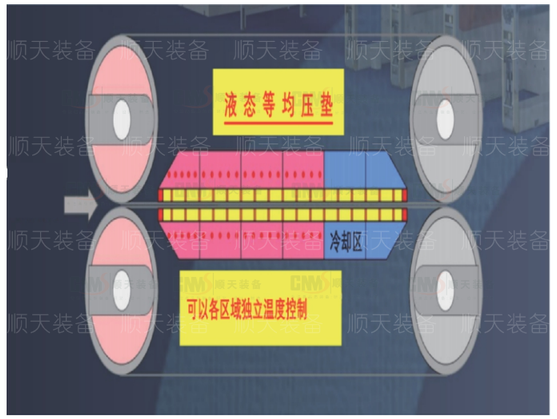
可进行多段压力和行程的自由设定，并且行程和压力的段数和顺序可以随时调整。快速真空，慢速高精度多段压力，伺服控制。压力热复合与快速冷定型，可以并联设置，快速完成切换和产品转运。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPT -20T	TSPT -50T	TSPT -100T	TSPT-150T	TSPT-200T	TSPT-300T	TSPT-500T	TSPT-1000T
合模力KN	200	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000
热板间距mm	300	300	300	300	400	400	400	500
主缸行程mm	300	300	300	300	400	400	400	500
热板面积mm	300*300 500*500	300*300 500*500	400*400 500*500	400*400 500*500	500*500 600*600	600*600 700*700	800*800 900*900	1000*1000 1200*1200
热板温度℃	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500
平行度mm	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
冷压吨位KN	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
冷压面积mm	<240 <450	<240 <450	<340 <450	<340 <450	<440 <550	<540 <650	<740 <850	<940 <1050







适用领域
APPLICABLE FIELDS

实现氢能燃料电池 3CCM、边框、GDL、7CCM 等材料裁切，针对液流电池碳毡来料初筛、裁切分片、对厚度以及重量进行检测。隔膜裁切检测设备针对卷料隔膜进行开料纠偏、送料裁切以及透气性检测等功能组成，生产过程数据可记录，信息可追溯。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

实现 3CCM、边框、GDL 等卷料或者片料裁切和废料回收。
视觉定位系统，对机器人搬运的 3CCM、边框、GDL 进行视觉定位。
五合一贴合系统，实现边框 +3CCM+ 边框精确贴合和预压。
七合一封装系统，完成 GDL+5CCM+GDL 点胶封装成型、裁切、检测等。
分料系统，将料框内物料逐个搬运到定位平台。
视觉定位系统，定位机器人搬运物料的位置。
贴合系统，完成多个物料的预贴合。
点胶系统，双点胶系统，具备点胶机的全部功能。
压合系统，对点胶贴合后 7CCM，平压到需要厚度。
裁切系统，裁切 7CCM 流道孔、外形等。
气密性检测系统，对膜电极进行气密性检测，并完成 7CCM 下料堆叠，并在 7CCM 之间增加隔层。
信息化管理系统，可实现压合位置、压力、产能等工艺数据的传输和自动保存，兼容 MES 系统，支持一键备份。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	热转印	GDL碳纸热压	热复合技术参数
压机类型	均等压双钢带式	均等压式双钢式	均等压式双钢式
温度	10-200°C	10-200°C	100-400°C
压力	0-80Bar	0 -40Bar	0 -80Bar
物料宽度	100-1000mm	100-1000mm	300-1500mm
运行速度	0.5-5mm/s	0.5-5mm/s	2-10mm/s
运行长度	1000-3000mm	1000-4000mm	1000-5000mm
适用钢带型号	MT1650	MT1650	MT1650
最小产品厚度	20um	20um	20um
产品厚度均匀性	±0.01mm	±0.01mm	±0.01mm
热区温度均匀度	±2°C	±2°C	±2°C
温度控制精度	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
收卷数量	1-4	1-4	1-4
开卷直径	300-600mm	300-600mm	300-600mm

适用领域
APPLICABLE FIELDS

该设备用于金属双极板或石墨双极板电堆的压装，采用倾斜叠堆，重心定位，叠堆整齐。可选择压力模式或高度模式，能够记录压合参数，并可输出压力曲线，压合过程可编程控制，并配备扫码枪，实现信息化智能化生产。半自动装堆机是一款电解槽和液流电池的堆叠组装、压堆、气密检测，满足大尺寸大吨位半自动压堆设备，物料上下料，电堆端板、集流板、双极板等物料的堆叠由人工完成，高精密伺服液压机保证压堆的精准压力，手动锁紧螺栓，采用压差法对电堆进行外漏和串漏气密测试。可实现电解槽和液流电池电堆的堆叠组装、压堆及在线气密性检测两种控制模式：压力模式为主、位置模式辅助互相配合保证产品安全伺服液压闭环控制系统精确控制系统压力，历史数据存储，参数可追溯。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

1、可实现氢燃料电池电堆的人工装堆及气密性检测
2、两种压堆模式：位置模式和压力模式
3、可旋转 0-45°，可提高双极板和膜电极的组装精度
4、历史数据存储，参数可追溯
5、闭环控制系统
6、该设备，是为氢能燃料电池堆的装堆而开发的一台便捷的、小型化的半自动压堆设备。由人工在该设备上，完成上下端板、集流板、双极板、膜电极等电堆组件的堆叠工作，触发伺服压堆，经过在线式气密测试，最后手动锁紧电堆固定螺柱，产出成品电堆。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPD-5T	TSPD-20T	TSPA-50T	TSPA-40/60T	TSPA-60/100T	TSPB-60/200T	TSPB-70/315T	TSPB-100/500T
公称力kN	50	200	500	1000	1600	2600	3850	6000
碟簧压紧力kN	-	-	-	400	600	600	700	1000
工作台间距mm	1000	1000	1000	1300	1300	1300	1500	1700
主缸行程mm	800	800	800	800	800	800	800	800
上工作台面积mm	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150
下工作台面积mm	1000*500	1000*500	1000*500	1300*800	1300*800	1600*1000	2000*1600	2200*2200
移动工作台面积mm	-	-	1000*500	1300*800	1300*800	1600*1000	2000*1600	2200*2200
平行度mm	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

适用领域
APPLICABLE FIELDS

该设备主要适用于金属双极板或石墨双极板的氢燃料电池电堆的高精度压装，以及可实现制氢电解槽和液流电池电堆的堆叠组装、压堆及在线气密性检测。
可以采用倾斜叠堆，重心定位，叠堆整齐。实现半自动堆叠及电堆压装。电堆端板、集流板、双极板、膜电极等物料的堆叠由人工完成，高精密伺服压机保证压堆的精准压力，手动锁紧螺栓，采用压差法 / 流量法，对电堆进行外漏和串漏气密测试。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

1 压力模式为主、位置模式辅助，互相配合保证产品完成高效压装。
2 伺服液压闭环控制，系统压力精确控制，历史数据存储，参数可追溯
3 可实时输出压力曲线，压合过程可编程控制，并配备扫码枪，实现
信息化智能化生产。
4 根据需要配备倾斜功能，可提高电堆组装精度及操作便捷性。
5 可配备定位工装，提高装堆便捷性及最终效果。高精度多段压力，伺服控制。
压力热复合与快速冷定型，可以并联设置，快速完成切换和产品转运。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPT -5T	TSPT -20T	TSPT -50T	TSPT-40/60T	TSPT-60/100T	TSPT-60/200T	TSPT-70/315T	TSPT-100/500T
合模力KN	50	200	500	1000	1600	2600	3850	6000
碟簧压紧力KN				400	600	600	700	1000
工作台间距mm	1000	1000	1000	1300	1300	1300	1500	1700
主缸行程mm	800	800	800	800	800	800	800	800
上工作台面积mm	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150	400*150
下工作台面积mm	1000*500	1000*500	1000*500	1300*800	1300*800	1600*1000	2000*1600	2200*2200
移动工作台面积mm			1000*500	1300*800	1300*800	1600*1000	2000*1600	2200*2200
平行度mm	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
平面度	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

适用领域
APPLICABLE FIELDS

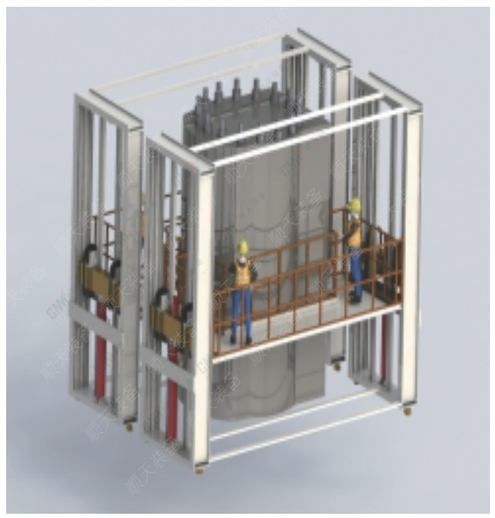
本机能适应不同规格的货物的翻转要求，实现将卧式转换成立式或将立式转换成卧式的作业目标。电解槽的翻转机避免了叉车或者吊车翻转带来的安全隐患，调高工作效率。翻转机根据翻转角度可分为 90°翻转机和 180°翻转机。电解槽翻转机在维修时，实现将模具翻转 0--90°翻转，方便、省力、安全地为进行开合和吊装。

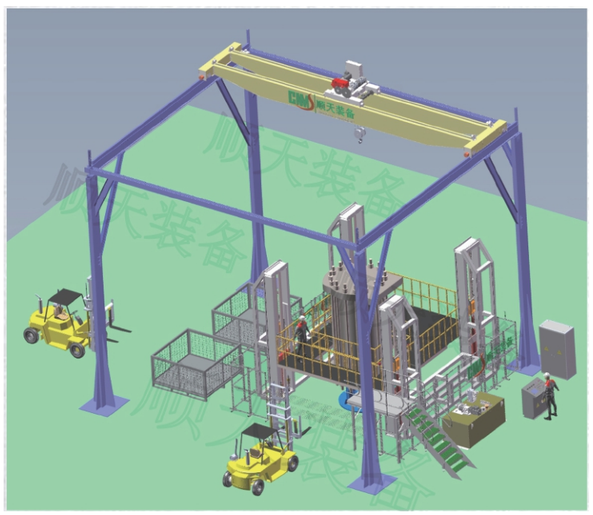
优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

机械式翻转系统，不会出现倒转现象。带保压装置，可任意位置停机。
90 度翻转后，有限位开关及机械式多重限位保护装置。
有过电流保护装置，翻转机超过翻转最大重量，会自动断电停机保护，不会损坏电机。
装有法国施耐德空气开关，含过流、过载、短路、缺相保护功能。
伺服控制，多段速操作。断电、停车刹车自锁功能，模具保持平稳不会移动，安全可靠。
外圆立车加工，保证机器运行平稳。
雄浑坚固的机身设计，经久耐用。合理巧妙的机电一体化组合

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSJS-30T	TSJS-50T	TSJS-100T
承载吨位	30	50	100
翻转速度 (r/min)	0.05-1	0.03-0.8	0.01-0.5
工作台尺寸 (mm)	2000*6000	2800*8000	3500*10000
翻转角度 (°)	90	90	90
连接形式	T槽+工固定	T槽+工装固定	T槽+工装固定
工作级别	A5	A5	A5
操作方式	遥控操作	遥控操作	遥控操作
电源	三相交流380V50HZ	三相交流380V 50HZ	三相交流380V50HZ





适用领域
APPLICABLE FIELDS

该设备主要用于制氢电解槽生产装配时使用，能满各种规格电解槽装配使用，能够充分考虑该平台的通用性，全套设备包括载人升降平台和重载物料升降平台及配套的电源及控制设备。多级套缸式液压升降平台，由四组套缸式支腿、载重平台、升降油缸、牵引链条、泵站、控制系统组成。通过泵站驱动油缸带动四组套缸支腿的升降，连同平台一起升降。平台升降平稳，可以在升降行程范围内的任意位置停留。并且可以通过液压系统的保压和自锁功能实现设备长时间停留。制氢领域：在近年迅速发展的制氢领域应用广泛。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

多级升降平台产品结构特点：多级套缸式液压升降平台，由四组套缸式支腿、载重平台、升降油缸、牵引链条、泵站、控制系统组成。

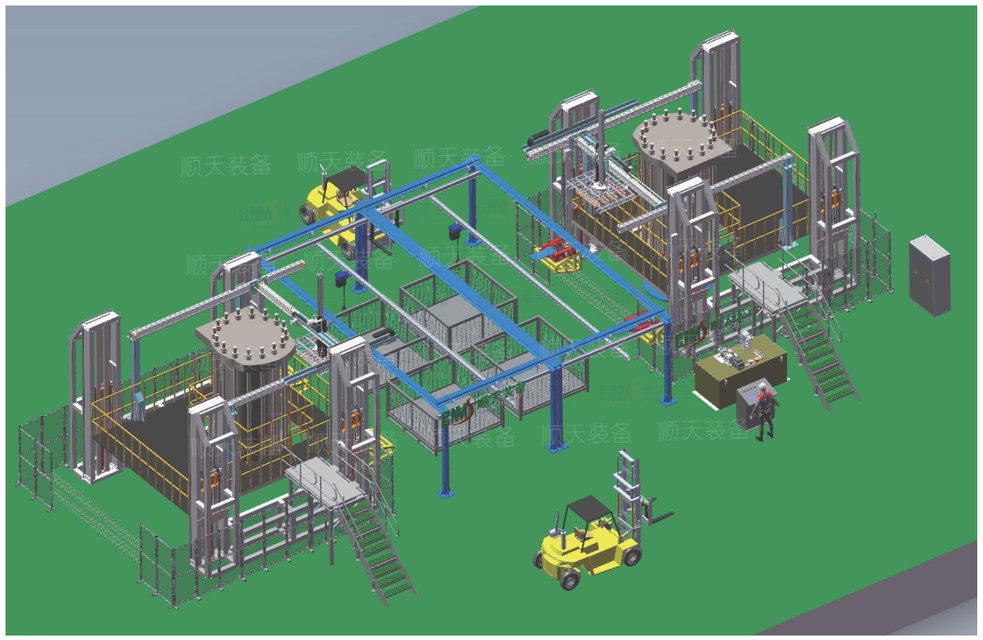
通过泵采用进口集成或国产优质品牌设计的液压动力单元，可靠的液压系统，长期使用应动作灵敏，无漏油漏液现象。

电动控制单元简单，控制方式采用单键式控制平台升降，不需培训即可进行操作，集成控制箱设有紧急停止按钮。

平台骨架采用高强度国标型材制作，面板采用压花防滑钢板，厚度不低于 2.0。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目名称	技术参数
静载重量	≥5吨
动载重量	≥3吨
起升高度	4-8米
电解槽规格	1000-3000Nm³
顶部配套KBK小桁吊	3吨
物料升降平台静态载重量	≥5吨
物料升降平台动载载重量	≥3吨



适用领域
APPLICABLE FIELDS

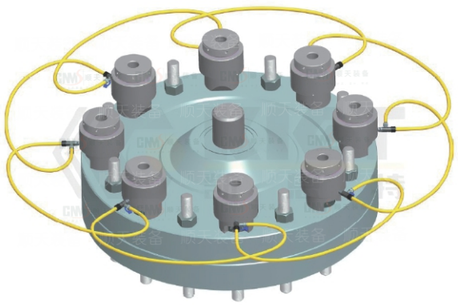
该设备主要用于制氢电解槽的组装，能满各种规格电解槽装配使用，能够充分考虑通用性。全套设备包括载人升降平台和重载物料升降平台及配套的电源及控制设备。升降平台，由四组套缸式支服、载重平台、升隆油缸、牵引链条、泵站、控制系统组成。通过泵站驱动油缸带动四组套缸支腿的升降，连同平台一起升降。平台升降平稳，可以在升降行程范围内的任意位置停留。并且可以通过液压系统的保压和自锁功能实现设备长时间停留。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

多级升降平台产品结构特点：多级套缸式液压升降平台，由四组套缸式支腿、载重平台、升降油缸、牵引链条、泵站、控制系统组成。通过泵采用进口集成或国产优质品牌设计的液压动力单元，可靠的液压系统，长期使用应动作灵敏，无漏油漏液现象电动控制单元简单，控制方式采用单键式控制平台升降，不需培训即可进行操作，集成控制箱设有紧急停止按钮。
平台骨架采用高强度国标型材制作，面板采用压花防滑钢板，厚度不低于 2.0。主要结构均采取紧密焊接措施，无明显脱焊、虚焊、漏焊。设备表面喷涂应经过严格的除锈、防锈处理，两道底漆，两道面漆，漆膜厚度不小于 0.08mm，经处理后不容易脱落。
设备配置的电机及配套电控箱柜应做好防水防尘设计，防护等级为 IP65。
可采用机械手自动物料搬运转运，实现电解槽的自动化组装生产。
控制原理：采用自动程序和手动程序相结合的方式来进行控制操作；采用拉绳位移传感器进行产品压缩量的实时精确反馈，可以实现螺栓的精确拉伸锁紧；程序灵活合理控制，设备操作方便简单；程序当中，液压伺服和拉绳位移传感器是一一对应的关系

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目名称	技术参数
静载重量	≥5吨
动载重量	≥3吨
起升高度	4-8米
电解槽规格	1000-3000Nm³
顶部配套KBK小桁吊	3吨
物料升降平台静态载重量	≥5吨
物料升降平台动载载重量	≥3吨



适用领域
APPLICABLE FIELDS

主要用于制氢电解槽紧固拉杆螺栓时使用，要求能满足 1000~2000Nm3 电解槽的拉杆螺栓紧固的需要，设备为移动式结构。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

碟黄自动复位，过行程自动溢流，降低劳动强度，避免了密封的损坏
最大工作压力 150Mpa，同等拉伸力下，体积小，重量轻
实用性强，可更换拉伸头
拉伸力 204-5652kN- 适用螺栓 M22-M100
最大工作压力 150Mpa(1500bar)
控制方式：通过人机界面设定需要输出压力、拉力值可以在线启停液压泵站，也可通过线控远程控制通过控制手柄实现启停按钮、紧急停止按钮控制高压电动泵的启停；
控制原理：采用自动程序和手动程序相结合的方式来进行控制操作；采用拉绳位移传感器进行产品压缩量的实时精确反馈，可以实现螺栓的精确拉伸锁紧；程序灵活合理控制，设备操作方便简单；程序当中，液压伺服和拉绳位移传感器是一一对应的关系
设备具备必要的安全防护措施，在突然停电或停电后突然来电时有对操作人员和设备的保护措施；
在设备前部设急停按钮，用于发生意外时紧急停止设备运行。
多分区变频吸附配置；分区可调变频吸附，可调吸附区域，气泵转速
设备配置的电机及配套电控箱柜应做好防水防尘设计，防护等级为 IP65。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	参数	项目	参数
螺杆规格	M68×6（材质为40Cr）	液压螺栓拉伸器最大行程	20mm
螺母类型	六方对边	拉伸器具备超压和泄压保护	
螺母高度	100mm	配置拉伸器	根据需求
螺母外径，对（六）方	105mm	组装端压板平面精度	1mm
端部预留螺纹长度	≥80mm	超高压电动液压泵技术动力源	220VAC
螺杆拉伸力	1600kN	超高压电动液压泵技术流量	1L/min
液压螺栓拉伸器最大拉力	1716kN	超高压电动液压泵最大输出压力	160Mpa
液压螺栓拉伸器最高工作压力	150Mpa	超高压电动液压泵技术冷却方式	风冷

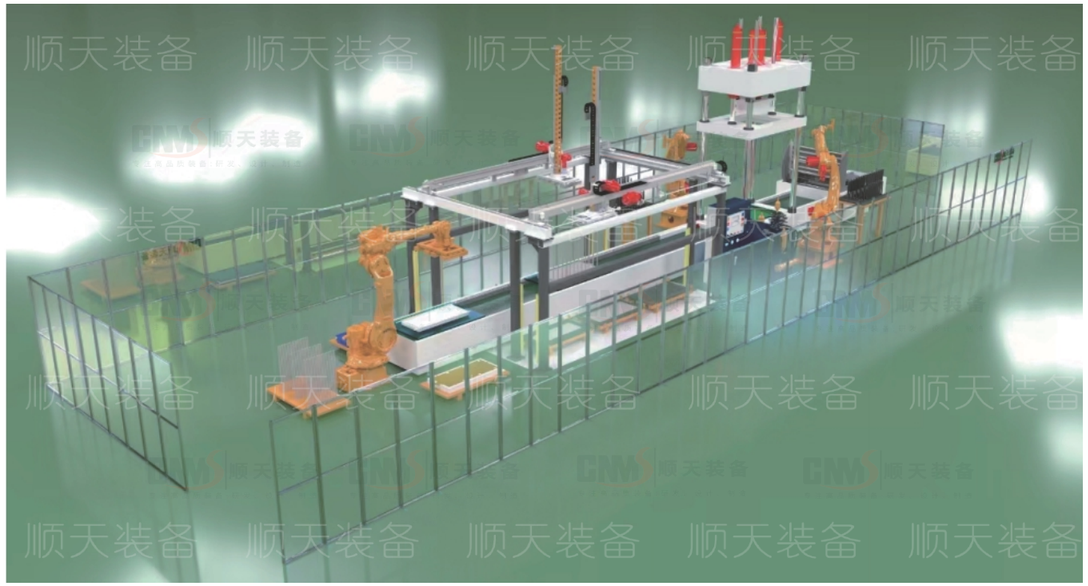
适用领域
APPLICABLE FIELDS

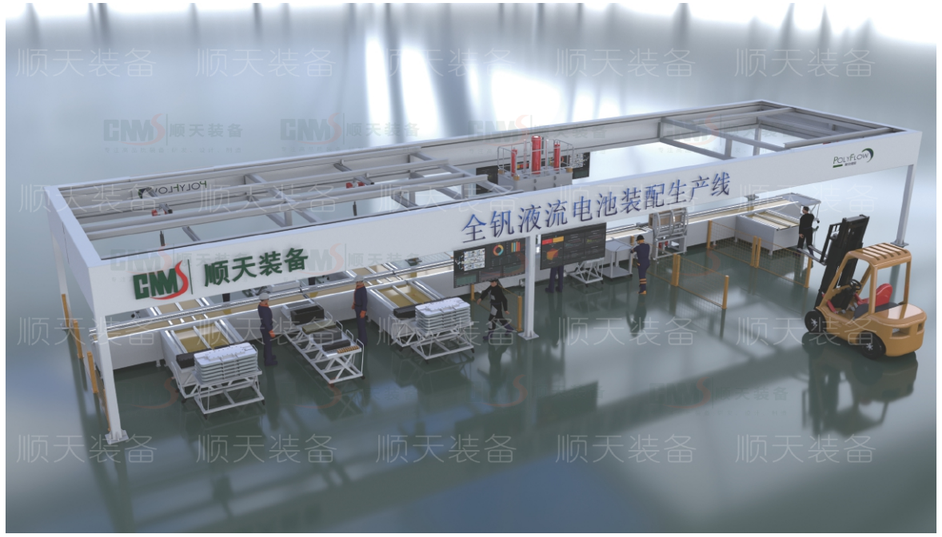
该设备主要针对全钒液流储能系统中电池电堆的生产测试。具有测试精度高、回馈效率高、电压及电流范围宽、电堆 0V 激活启动、电解液泵频率可控、电解液特性监测等特点。适应多种不同规格电池电堆系统的测试。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

针对全钒液流电池实现 0V 启动；可初始化激活电解液。
电压、电流控制精度高；电流和电压最高精度达 5%FS，测试更精准。
电网回馈效率高；电网回馈效率大于 90%。
根据设定电解液流速、压力自动控泵；可根据设定值控制变频机，对电解液流速、压力、温度实时监控记录。
可监测电解液系统 SOC；可根据电堆测试情况记录系统 SOC。
电堆单体电池测试；可实时监控全钒电堆独立单体电芯电压。
电堆内阻测试；可实现对电堆内阻在线测试。
根据电解液温度，自动控制制冷系统；
可根据电解液温度设定阈值，自动控制制冷系统。
软件可构建多种电堆测试策略；根据电堆的测试需求，制定不同的测试方案，可实现恒流充电 / 放电、

序号	产品名称		产品参数
1	主通道数		4 个独立通道
2	整机功率		4*30kW
3	通道模式		可独立，可串并联
4	工作模式		恒流充电/恒电压充电/恒流放电/恒功放电/恒压放电/静置/停止
5	停止条件		时间、电压、电流、容量等
6	电压参数	充电电压范围	0v-100v
7		放电电压范围	15v-100V
8		电压精度	±(0.5%RD+0.5%FS)
9		最小分辨率	0.1V
10	电流参数	最大输出电流	±300A
11		最小输出电流	±500mA
12		电流精度	±(1%RD+1%FS)
13		最小分辨率	200mA
14		电流启动响应时间	≤20ms
15		电流转换时间	≤40ms
16	信号采集	采集周期	1000ms
17	功率	输出功率	单通道持续运行最大功率 30kW
18		稳定度	±0.5%FS
19	效率	充电最大效率	>90%
20		放电最大效率	>90%
21	网测	网 测谐波	THD≤5%
22		功率因数	≥0.98
23		测试方案	可根据测试需求订制测试方案(恒流、恒功率等)
24	测试方案	工步数量	最大999step工步
25		嵌套	支持3层嵌套
26		记录数据	工步号、时间、电堆电压、电流、功率等
27	测试数据	数据导出模式	Excel可提供充放电效率、充放电曲线，电压、容量、电流-时间特性等多种数据





全钒液流电池组装生产线是一个高度专业化的生产线，主要用于组装和生产全钒液流电池的电堆部分。装配线组成与功能；主要组成部分、全钒液流电池电堆组装装配线通常包括双极板热熔或者焊接检测、端板、绝缘板、集流板、双极板、隔膜、密封垫、或多节电池等各类物料的前处理，以及搭载堆叠配方管理系统等关键环节。此外，还包括电堆组装伺服液压机、旋转输送台、输送升降装置、电堆翻转机构、电堆组装堆叠系统等核心设备。

主要功能
MAJOR FUNCTION

实现单元件的自动点胶、自动覆膜、自动堆叠和自动检测；具备 CCD 视觉检测及气密性测试功能，判断条件可设定；具有测试结果采集、统计及追溯功能；高精度、高效率、

产线能力

序号	项目	参数	单位
1	产能	12	套/天
2	产线占地 L×W	20×8	m
3	设备返修率/年（稼动率/%）	98%	
4	生产产品合格率/班（良品率/%）	99%	

桁架机械手产品参数

序号	项目	参数	单位
1	负载	20	Kg
2	Z 轴行程	700	mm
3	X 轴行程	4000	mm
4	Y 轴行程	2500	mm
5	Z 轴运行速度	1000	mm/s
6	X 轴运行速度	1000	mm/s
7	Y 轴运行速度	1000	mm/s
8	重复定位精度	±0.1	mm

压机产品参数

序号	项目	参数	单位
1	产品型号	TSPA-40/60T	
2	公称力	1000	kN
3	行程	700	mm
4	开口	1200	mm
5	工作台尺寸	1300×800	mm
6	速度	0-30	mm/s
7	平行度	±0.02	mm
8	平面度	0.03	mm

六轴机械手产品参数

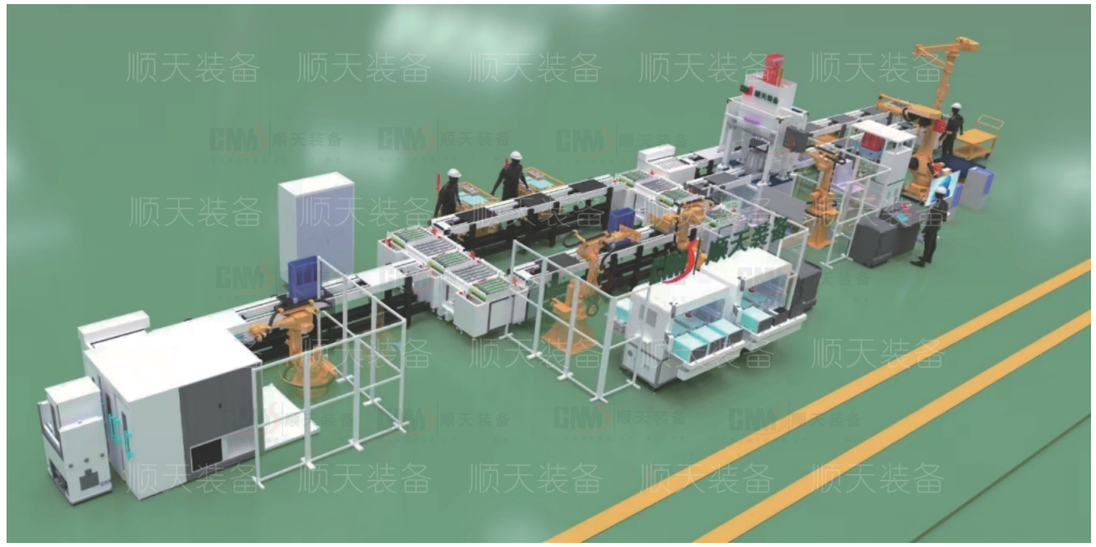
序号	项目	参数	单位
1	负载	100	kg
2	自由度	6	
3	最大工作范围/臂展	1800	mm
4	重复定位精度	0.04	mm

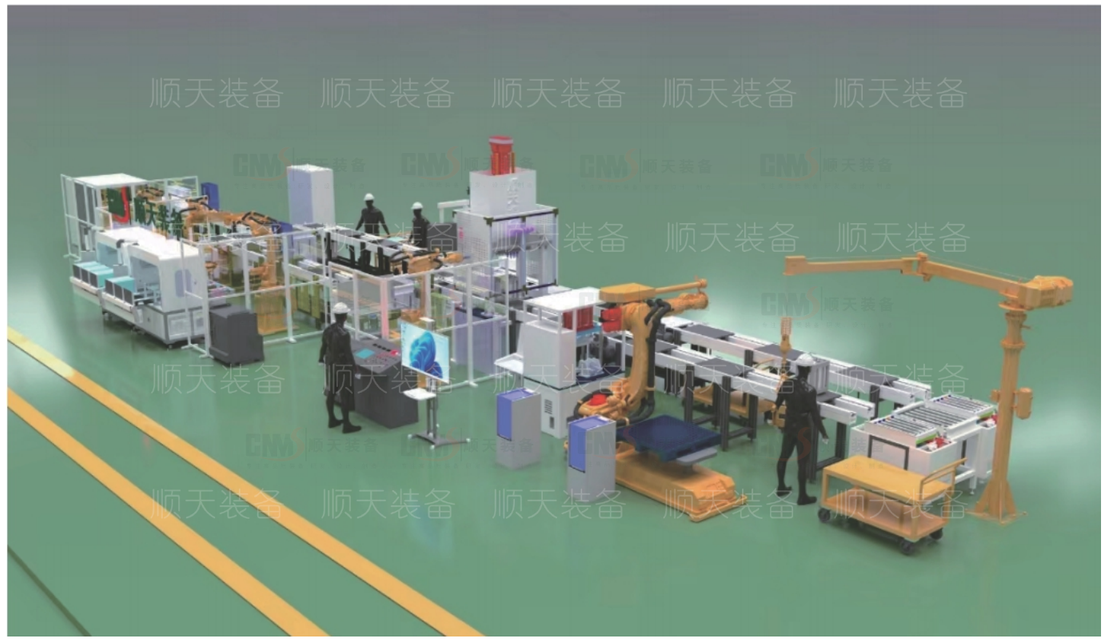
输送线产品参数

序号	项目	参数	单位
1	宽度	1000	mm
2	速度	0~20	m/min
3	托盘负载	1000	kg

翻转台

序号	项目	参数	单位
1	负载	1000	kg
2	翻转角度	90	°
3	运行速度	5	°/s





适用领域
APPLICABLE FIELDS

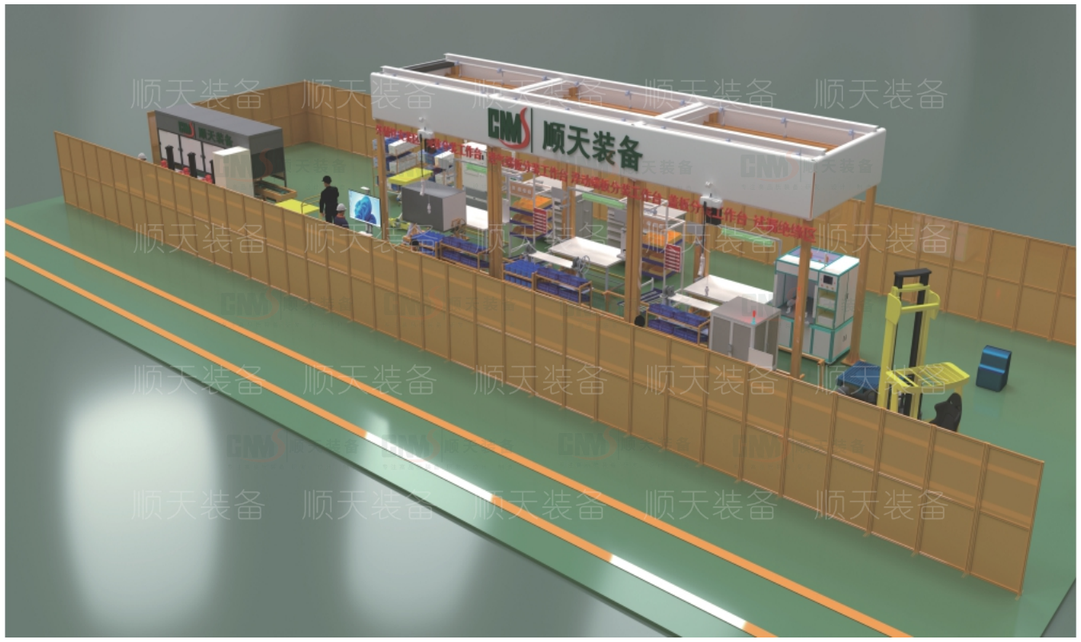
该产线用于氢燃料电池核心部件石墨板 / 金属板电堆的装配生产，模块化设计，柔性化组装，该线体为电堆自动组装生产线，伺服压堆，人工锁螺杆，气密绝缘测试，CVM/ 壳体安装，激光打标，锁螺杆等功能，具有功能齐全、实现 MEA/ 双极板 / 端板组件自动扫码堆叠、视觉对位、高刚性载具限制伺服压堆、绑带自动折弯激光焊接、电堆气密检测、激光打标及成品下料等，可兼容多种尺寸的电堆生产。通过 MES 系统监控整个生产流程，数据全程可溯，根据生产需要可以快速扩充产能。工艺科学严谨、信息化生产、高稳定性

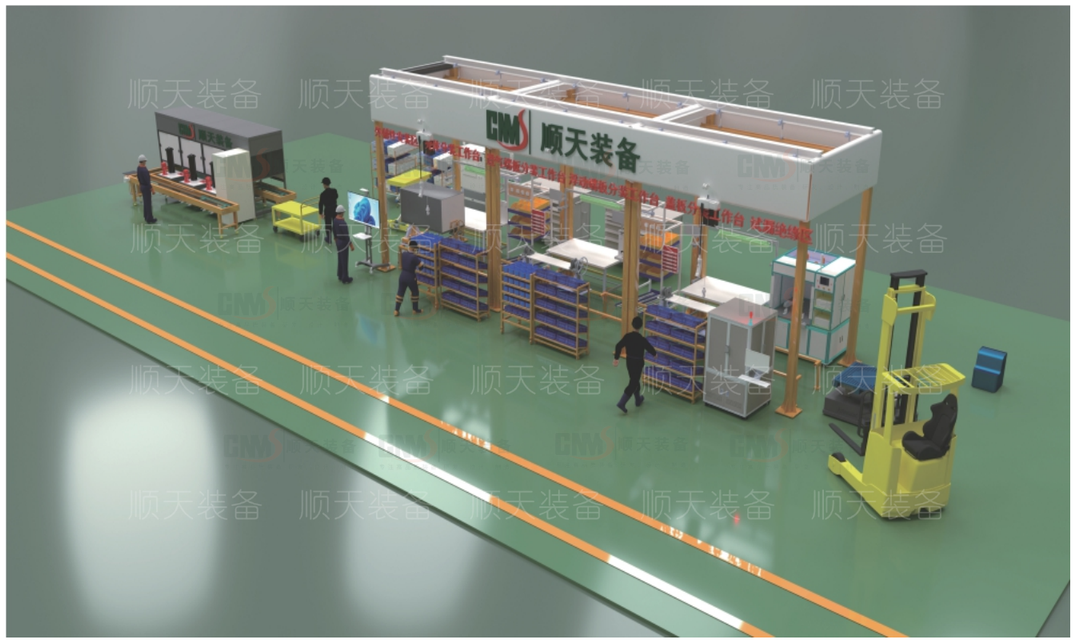
优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

多工位供料机构，可实现不停机上料功能；
自动视觉对位引导，机器人自动堆叠，保证堆叠速度快、精度高；
采用多段速，实时力反馈来伺服压堆，结合高精度、高刚性载具，使电堆受力平稳，变形小；
钢带自动上料、折弯、焊接、检测；
科学严格的气密管路设计，支持零漏、标漏测试。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	参数	备注
产　能	2个堆/h	叠堆位与压堆位分离，提高叠堆效率
堆叠片数	满足400片	兼容螺栓和捆扎带紧固
堆叠高度	≤1100mm	选配AGV引导小车上料、下料
堆叠伺服压力机吨位	≤100kN	全流程MES系统管控，数据全追溯
叠堆精度	0.1mm	在线气密性检测可以选择压差和流量检测
电堆组装伺服压机精度	±0.02mm	
伺服压机平行度	±0.02mm	





适用领域
APPLICABLE FIELDS

系统装配线旨在为氢能燃料电池发动机的部件装配开发的智能组装生产线。发动机的流转由 AGV 小车实现，产线物料采用自动配料形式（RFID）。端板件分装、管路分装、空压机装配、循环泵装配、管路系统线束装配、附件装配、气密性检测、通电检测等工艺，完成发动机系统各零部件的组装生产。由符合人机工程的标准工位配置、电堆上线工装、分装台、气密性测试、电性能测试等部分组成。通过 MES 系统对整线进行管控，在线 SOP 看板、数据采集、数据存储、数据分析及全程追溯，实现数字化智能化生产。产线级 MES 系统，自动采集产线信息，实现产线信息化，便于生产可视化管理该产线包含电堆上线。

发动机系统装配线旨在为氢能燃料电池发动机的部件装配开发一套智能组装生产线。发动机的流转由 AGV 小车实现，产线物料采用自动配料形式（RFID）。自研产线级 MES 系统，自动采集产线信息，实现产线信息化，便于生产可视化管理。AGV 智能物流，激光导航，自动取放货物，自动搬运，高效智能、智能存储物料，包含入库管理、出库管理、库存管理等，产线级 MES 系统，自动采集产线信息，实现产线信息化追溯，便于生产可视化管理，AI 智能拧紧系统，智能防错，扭力参数可设，数据自动上传自研 E-SOP 操作系统，多工位 SOP 智能下发。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

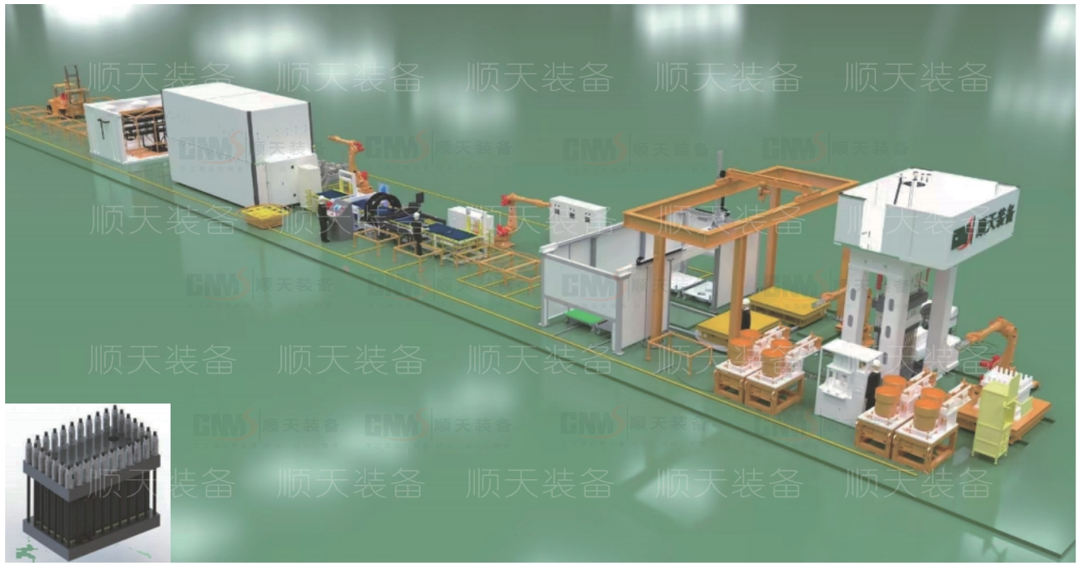
AGV 智能物流，激光导航，自动取放货物，自动搬运，高效智能，智能存储物料，包含入库管理、出库管理、库存管理等，产线级 MES 系统，自动采集产线信息，实现产线信息化追溯，便于生产可视化管理

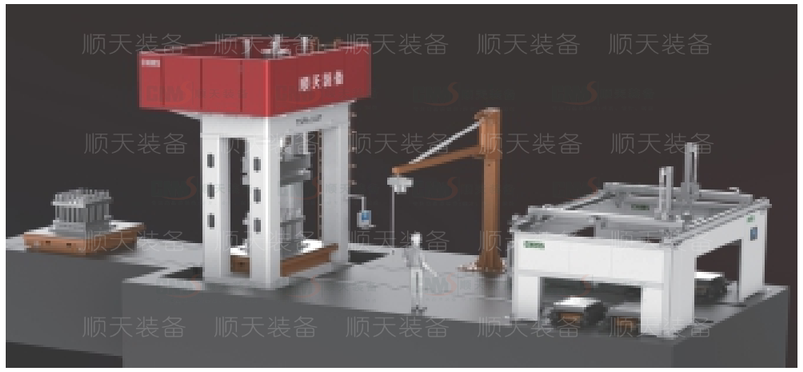
AI 智能拧紧系统，智能防错，扭力参数可设，数据自动上传自研操作系统，多工位智能下发，照明系统、吊装滑轨、拧紧枪等工具的悬挂位置及负载要求悬挂工具使用符合人机工程

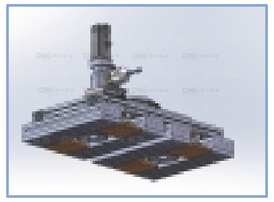
产能达到 4-6 台 /h

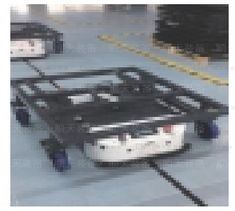
具备气密性检测、IO 上电受控检测、绝缘测试等多项检测

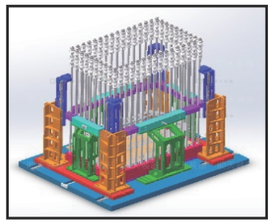
机器人上下料，采用高像素 CCD，产品定位精准度高

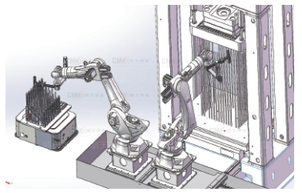


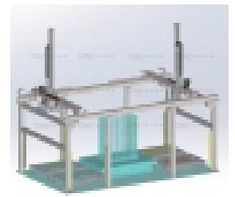












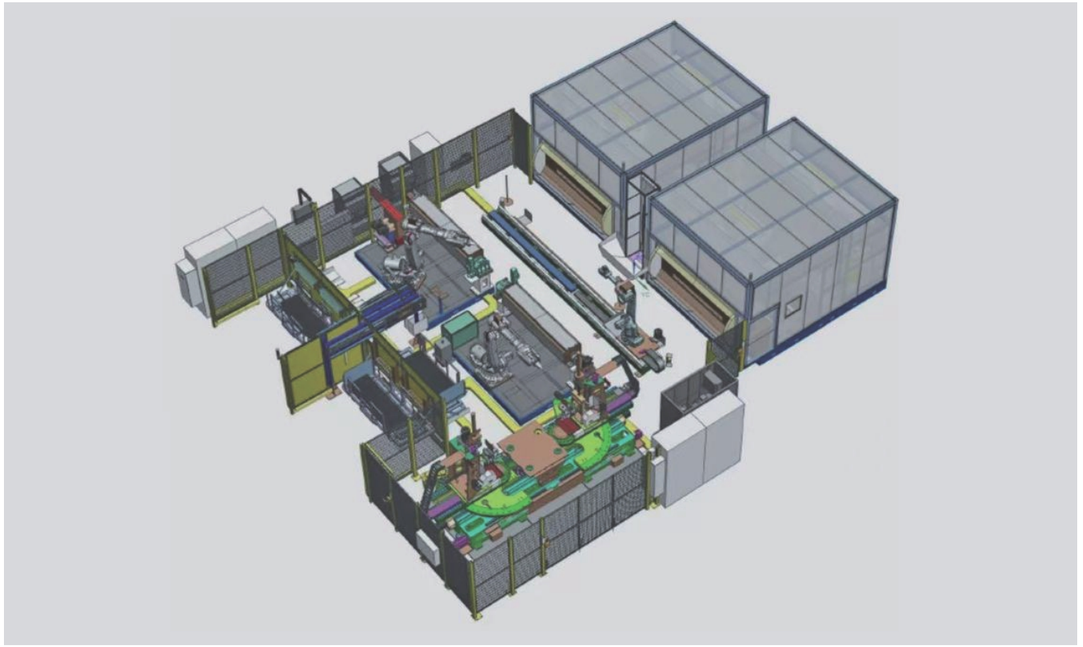
适用领域
APPLICABLE FIELDS

该产线主要用于 PEM 电解水制氢各类电堆装配检测完整的生产。该产线能够整套完成 PEM 电解水制氢电堆的全部工序，能够完整生产的出各种规格的电堆。可实现电解槽电堆的堆叠组装、压堆及在线气密性检测，使用机器人装堆可代替人工，装堆精度高，避免人工装堆过程中漏装，错装等不可控因素，两种控制模式：压力模式为主、位置模式辅助互相配合保证产品安全，机器人装堆的同时可以进行人工锁螺栓、压堆气密检测以及成品下料，提高生产效率，伺服液压闭环控制系统精确控制系统压力历史数据存储，参数可追溯。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

该产线属于该线体为电堆自动组装生产线，模块化设计，由存放原料、双极板清洗、外观视觉检测、点胶、密封圈粘贴、端板、双极板、膜电极等输送堆叠、柔性化组装，液压伺服压堆，自动穿锁螺杆，工装自动定位，气密检测，激光打标，锁螺杆等功能，高刚性载具限制伺服压堆、自动螺栓紧固、电堆气密检测、激光打标及成品下料等，可兼容多种尺寸的 PEM 电解水制氢电堆生产。通过 MES 系统监控整个生产流程，数据全程可溯，根据生产需要可以快速扩充产能。工艺科学严谨、信息化生产、高稳定性等能力。

项目	参数	说明
产　能	1个堆/3h	叠堆位与压堆位分离，提高叠堆效率
堆叠片数	满足400片	兼容螺栓和捆扎带紧固
堆叠高度	≤1800mm	选配AGV引导小车上料、下料
堆叠伺服压力机吨位	≤3150kN	全流程MES系统管控，数据全追溯
叠堆精度	0.1mm	在线气密性检测可以选择压差和流量检测
伺服压机行程精度	±0.05mm	

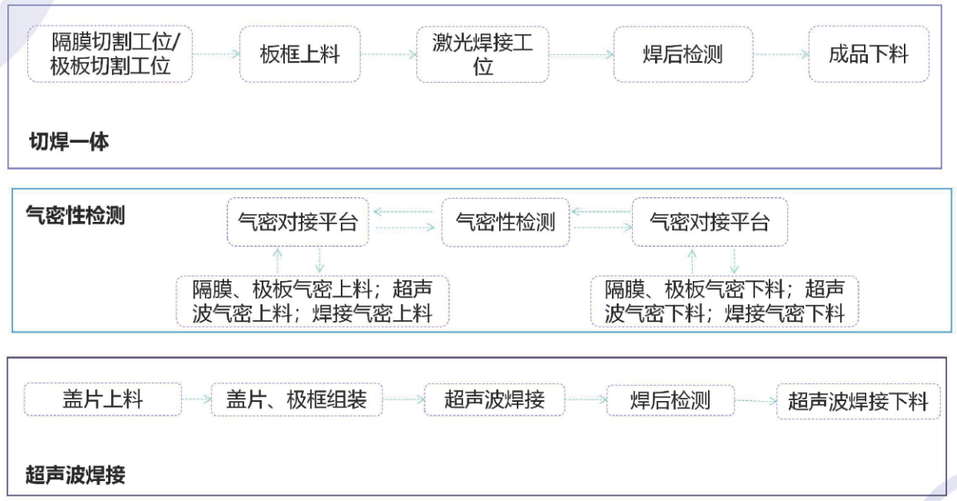


设备概述
EQUIPMENT OVERVIEW

整线设备在液流电池制造中扮演着至关重要的角色，设备集多种功能于一体，既可以实现整体的全自动化作业流程，也可以根据实际需求拆分为切焊接一体机、气密性检测单元以及盖板的超声波焊等三个独立的工作部分。提高了设备的灵活性，还可根据不同工序需求进行针对性的优化和调整。

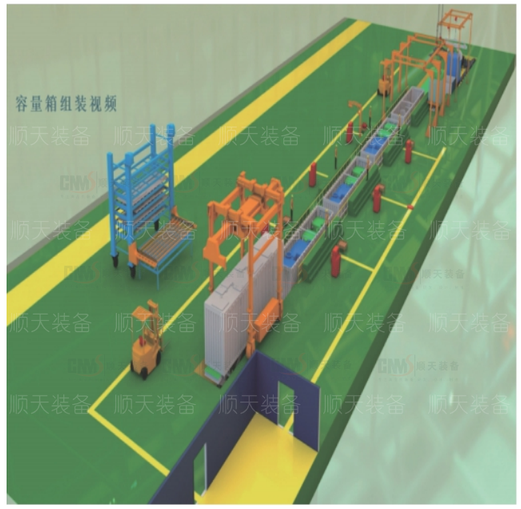
主要功能及应用
MAIN FUNCTIONS AND APPLICATIONS

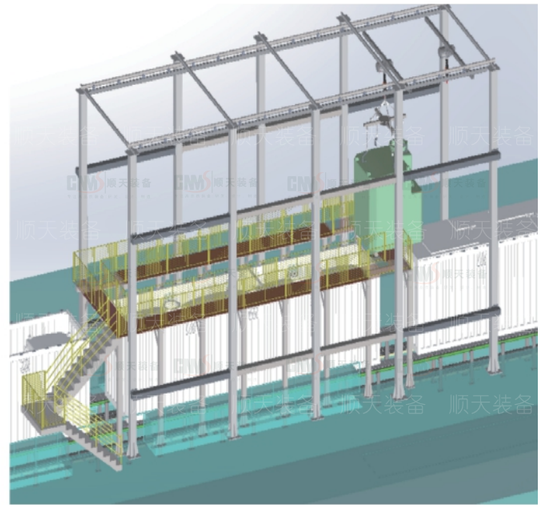
1. 切割与焊接：
切割隔膜、焊接操作
2. 质量检测：
焊接质量检测、气密性检测、盖板超声波焊接。



设备精度与效率要求
EQUIPMENT ACCURACY AND EFFICIENCY REQUIREMENTS

1. 高精度定位：
设备机构定位需达到高精度要求，以确保加工过程的准确性和稳定性。各电动平台的重复定位精度应严格控制在 ±0.015mm 以内，这是保证焊接质量和切割精度的关键所在。
2. 速度控制：
为了在保证精度的前提下提高生产效率，设备的运行速度被限制在不超过 600mm/s 的范围内。这一速度既能够满足生产需求，又不会因过快而导致精度下降或质量问题。
3. 平整度要求：
在设备安装过程中，需要严格测量并控制焊接平台和压紧装置的平整度。具体要求为不得超过 0.05mm/ 平方米，以确保焊接质量的稳定性和一致性。这一要求对于提高产品的整体性能和延长使用寿命具有重要意义。
整线设备以其高度的自动化水平、精确的加工能力和稳定的质量表现，在液流电池的制造过程中发挥着不可替代的作用。通过不断优化和完善设备的功能和性能，我们可以进一步提高液流电池的生产效率和产品质量，推动新能源产业的持续健康发展。

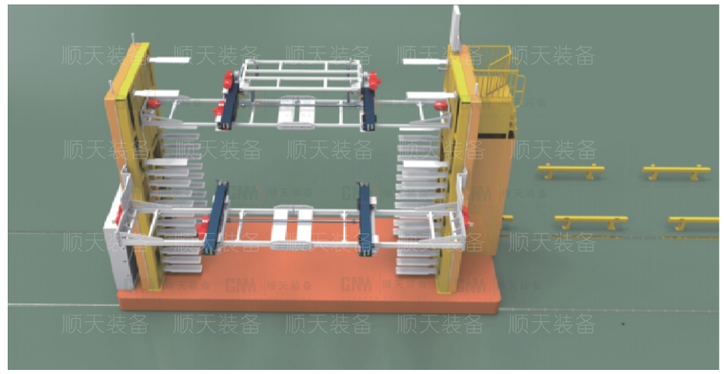




优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

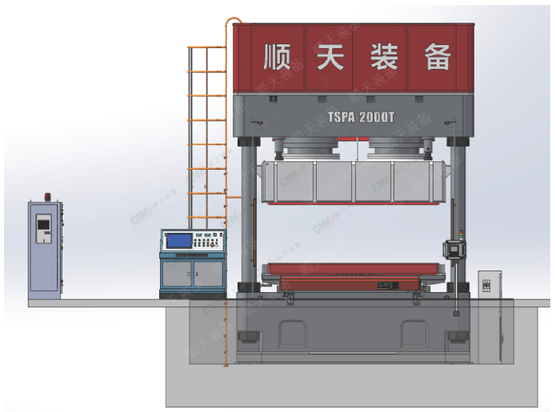
液流电池容量集装箱的装配线采用直线流水线的形式，在各个工位完成固定的工艺流程，大大提高容量集装箱装配的效率。

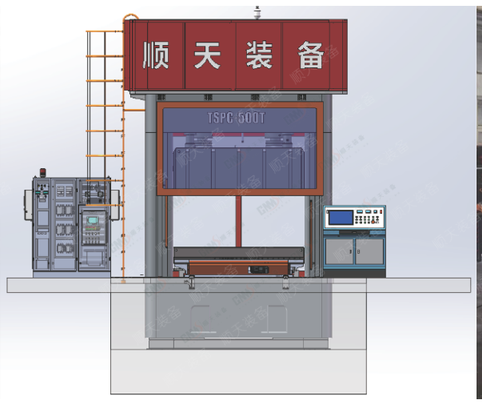
储液罐安装工作站预留了两个储液罐工位，储液罐可以交替安装，同时适用不同规格的储液罐。TPU 袋的安装采用两组挂钩相对运动的方式完成，操作人员通过按钮即可完成。容量集装箱盖板的拆卸、存储、安装工作站将多个功能集于一体，一站式完成集装箱盖板的拆卸、存储和安装。整个过程自动完成，在工作站的后面预留了粘贴保温棉的工位，使集装箱盖板在储存前完成保温棉的粘贴。



适用领域
APPLICABLE FIELDS

该系列设备适用于液流电池容量集装箱的装配、容量集装箱盖板的拆卸、存储、安装和容量集装箱储液罐的安装。





适用领域
APPLICABLE FIELDS

真空热压成型机是一种适用于新型材料抽真空状态下高温、中温、低温压制的设备。该产品主要应用于石墨双极板、复合材料、碳纤维材料、碳纤维手机壳、玻璃纤维平板壳、石墨烯材料等新型材料的真空热压成型工艺。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

真空热压成型机采用伺服系统控制，压力稳定，效率高，成品率高，良率高，柔性加压，快速真空，慢速多段加压，多段加热，整体温差可控制在 ±2 度内。具有多段压力、多段行程的特点，特别适用于需要随时调整工艺的场景。其中多段压力多段行程可根据产品工艺要求，进行多段压力和行程的自由设定，并且行程和压力的段数和顺序可以随时调整。快速真空，多段压力，慢速加压，伺服控制，柔性加压。高精度，压力控制，柔性加压，快速真空，慢速多段加压。
恒压充电、恒功率充电 / 放电、脉冲充放电、曲线充放电、工况模拟等多种可编程测试模式。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPC -30T	TSPC -50T	TSPC -100T	TSPC -150T	TSPC -200T	TSPC -300T	TSPC -500T	TSPC -2000T
合模力kN	300	500	1000	1500	2000	3000	5000	20000
热板间距mm	300	300	300	300	400	1000	1000	1100
主缸行程mm	300	300	300	300	400	1100	1100	1100
热板面积mm	300*300 500*500	300*300 500*500	400*400 500*500	400*400 500*500	500*500 600*600	600*600 2000*2000	800*800 2000*2000	1000*1000 3000*2000
热板温度℃	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	100-500	1-550
平行度mm	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
真空度MPa	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098

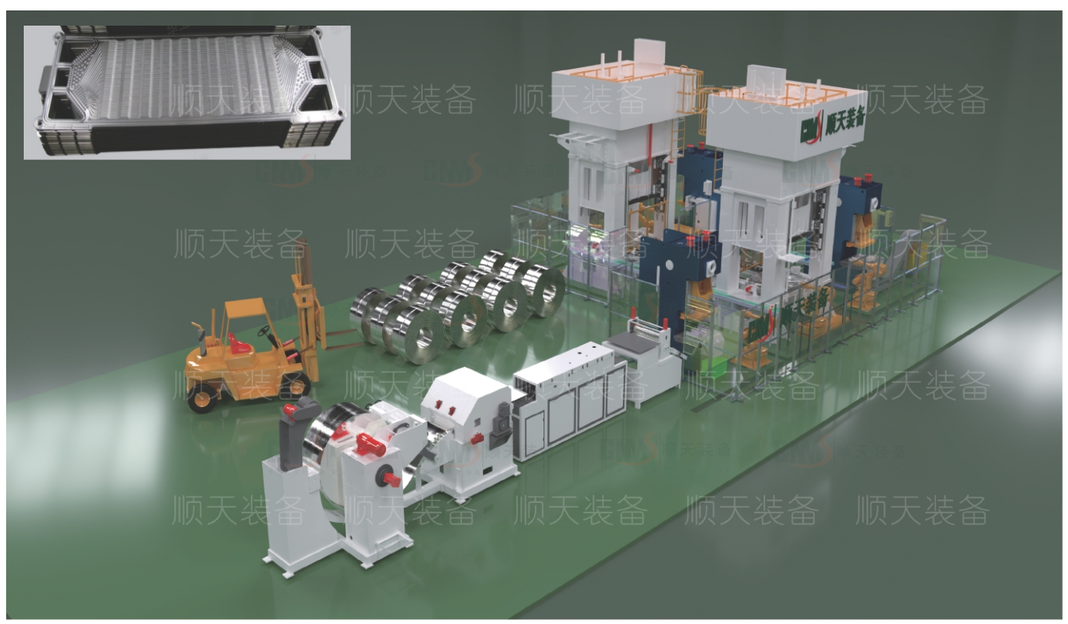
适用领域
APPLICABLE FIELDS

适用于碱性电解槽双极板的成型工艺。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

1. 主机机架采用钢丝预应力结构，具有超强的抗疲劳性能和承载稳定性。
2. 主缸系统采用活塞动结构，具有很高的可靠性及工作寿命，并且维护便利。
3. 动梁导向杆配备自动润滑装置，能提高导向结构的工作寿命及减少维护工作。
4. 配备新型双伺服顶出装置，定位精度高，可靠性好。
5. 采用新型下置式大通径无簧充液阀充、排液速度快，充液质量好，压制速度快。
6. 全面优化液压控制系统；动梁位置、主缸压力、顶出装置均采用比例伺服控制技术。关键液压元件选用世界
顶级品牌，保障了压砖机具有较高的综合性能和可靠性。
7. 电气系统全新升级：采用最新一代控制器，运行速度更快、更稳定，功能更强大；全新开发及优化控制系统软件，
并采用图形化的操作界面，其功能更强大、更完善，操作更人性化；采用抗干扰能力更强的数字式压力传感器，使压力控制更精准、更稳定。

主要技术参数	单位	TSPB-2500T
最大压制力	kN	25000
最大顶出力	kN	400
动梁最大行程	mm	250
动梁下平面与工作台面最小间距	mm	650
动梁下平面与工作台面最大间距	mm	900
左右立柱间净空	mm	3850
动梁工作面前后宽度	mm	2100
工作台面前后宽度	mm	2400
最大填料深度	mm	80
空循环次数可达	mm-1	7
周期中加压次数	times	2~5
主电机功率	kw	360
系统装油量	l	8500
系统耗气量	m3/h	0.5
常温水流量	m3/h	60
主机重量	t	780

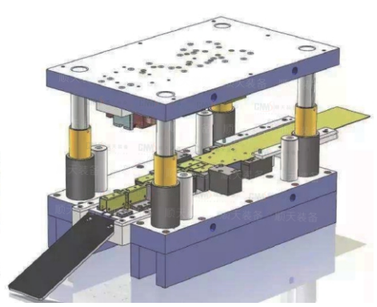


项目	TSPB -300T	TSPB -500T	TSPB -800T	TSPB -1000T	TSPB -2000T
公称力kN	3000	5000	8000	10000	20000
行程mm	500	500	600	1000	1200
开口mm	800	800	900	1200	1500
滑块尺寸mm	600*400	600*400	600*400	700*700	1000*1000
工作台尺寸mm	600*400	600*400	600*400	700*700	1000*1000
速度mm/s	0-200	0-200	0-200	0-200	0-200
平行度mm	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

三合一开卷校平送料

双极板成型压机

带式清洗机



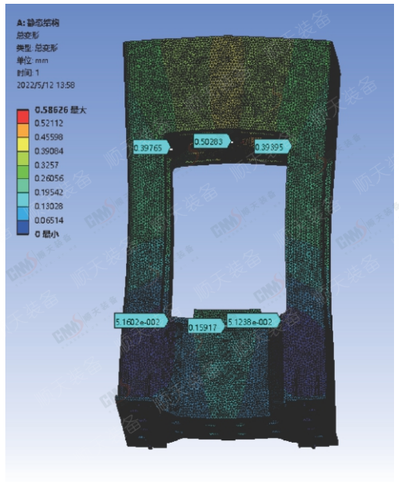
精密模具

适用领域
APPLICABLE FIELDS

双极板是燃料电池的重要组件，是电堆质量的主要构成部分(80%，质量分数)。在燃料电池运行中发挥着不可或缺的作用——导电、导气与导热，需要具备良好的导电性、耐腐蚀性强、高机械强度、质量轻等特点。
工作时 ，将板料板放在上下模之间 ，由高精度液压机机作为动力使上模压向下模 ，在毛坯板上压制出流道。冲压工艺由于其成本低廉 ，已经应用于大规模双极板制作中。

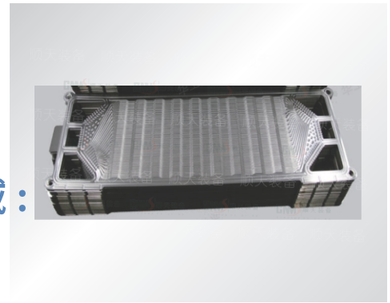
优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

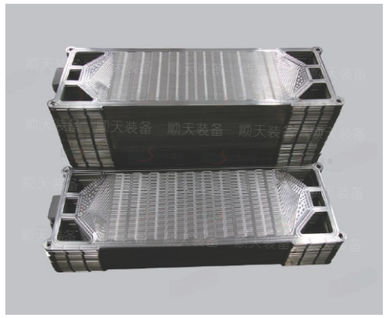
金属双极板生产线，采用三合一金属卷料开卷校平自动送料线，高精密伺服液压机，带式清洗机，精密成形模具及其他辅助设备，应用于金属双极板冲压成形加工，通过高精度机身，保持滑块的平行度，实现了生产性和成形精度的提升，批量生产金属双极板。

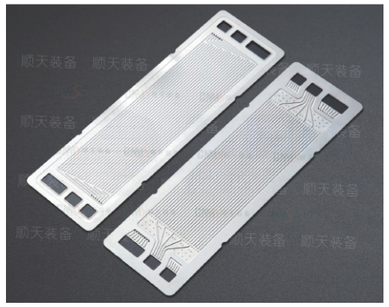


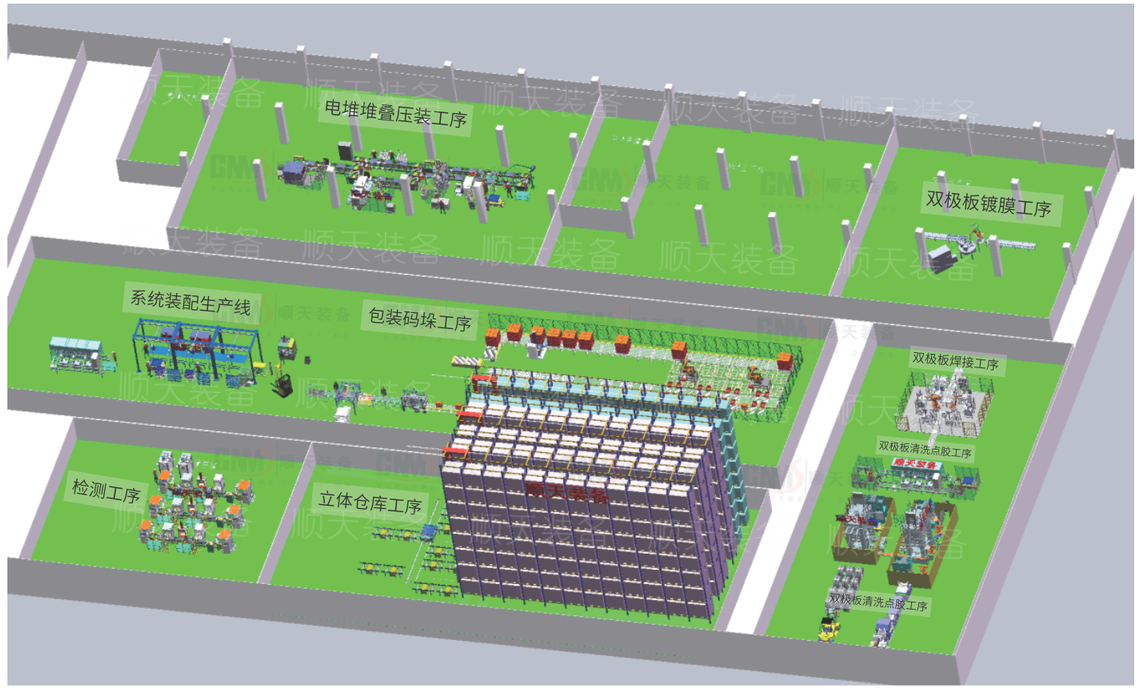
机身高精度有限元分析

适用领域：







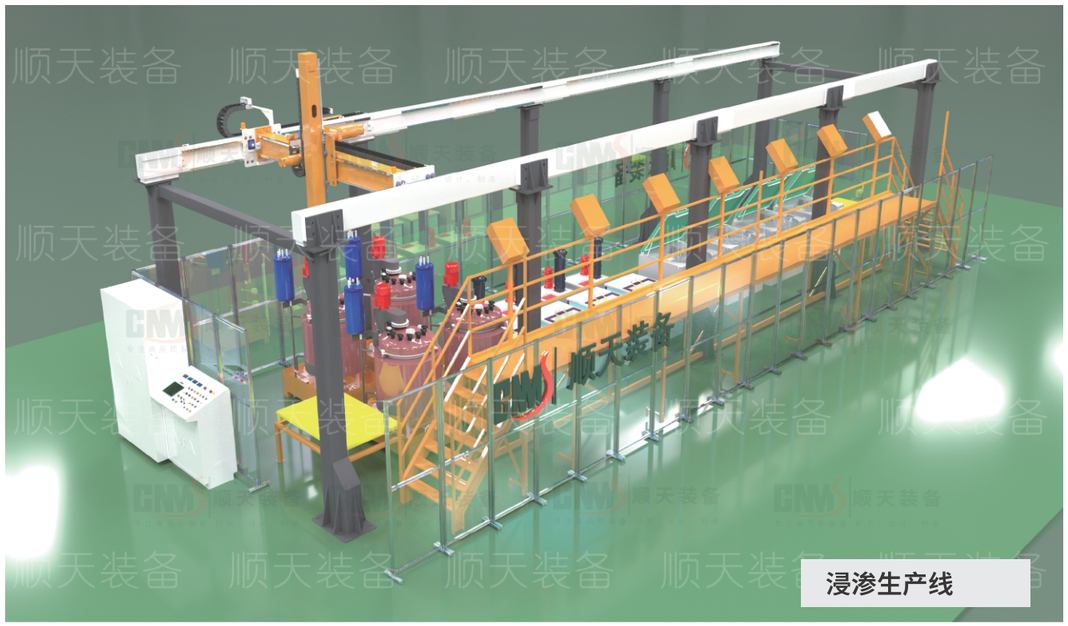


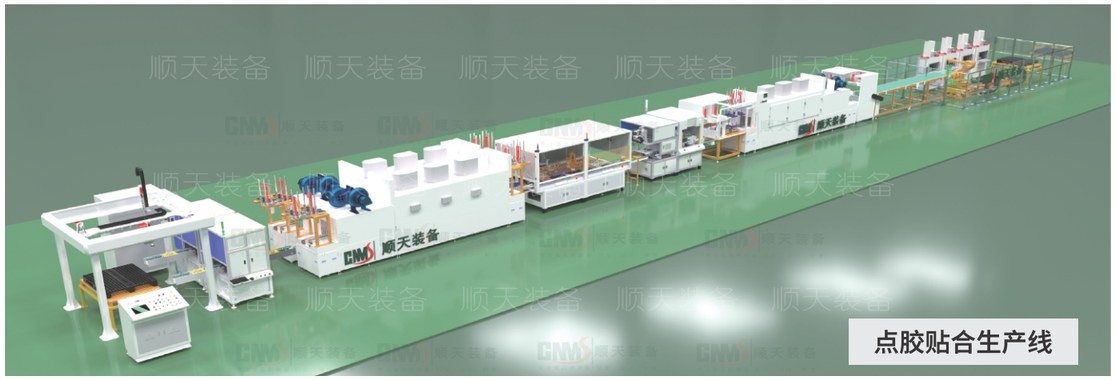
适用领域
APPLICABLE FIELDS

金属双极板整体生产解决方案，其工艺工序包括：模压、清洗、焊接、点胶、测漏、镀膜、包装、入库流程组成。生产线设备组成为，由冲压成型生产线、超声波清洗生产线、焊接生产线、点胶生产线、测漏系统、碳氢清洗线、镀膜设备、包装码垛生产线、系统装配生产线、以及各检验工序组成，从而可实现从金属双极板的全自动化生产。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

我们会根据您的特定产品要求，将各个工艺流程合理进行排布，将各个功能单元，如螺纹紧固、连接、胶合、焊接、密封和测试流程集成到我们的标准化装配模块中，结合我们的紧密合作伙伴，从而形成一个完整的流程解决方案。所有流程均设有监控和数字化显示，可100% 追溯。自动化转运和立体仓库库存可根据客户要求定制。





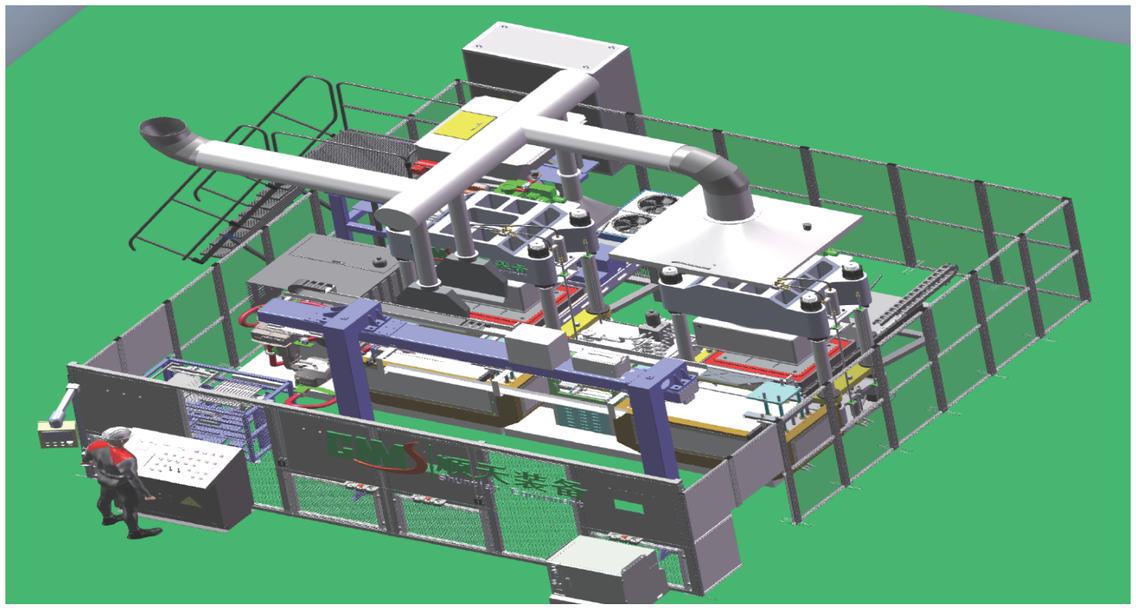
适用领域
APPLICABLE FIELDS

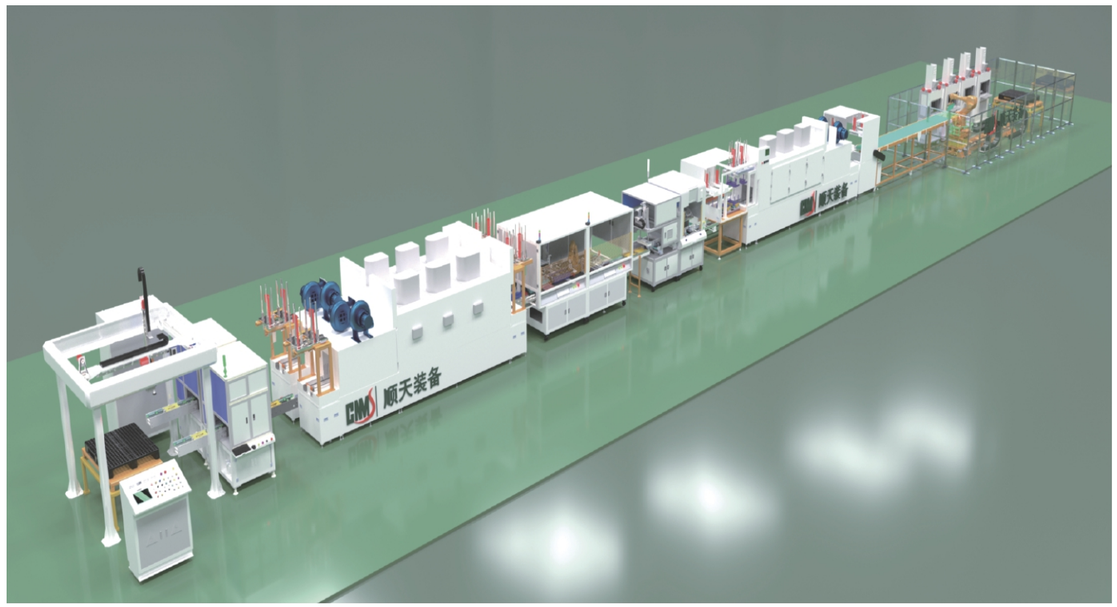
粉末石墨双极板及柔性石墨双极板的生产解决方案，包括模压成型、浸渗处理、点胶贴合工艺流程。通过自动化生产线，能够完整解决石墨双极板的各个工序的串联自动生产。

柔性石墨板模压线，主要用于膨胀石墨板的压制成型、外观检测、下料叠片、装篮的燃料电池双极板成型的专用设备。通过人工将膨胀石墨板放到转运小车输送至上料工位，由六轴机器人通过吸附的方式将膨胀石墨板上至压合工位。压合完成的石墨板即成为单极板，通过外观检测，将不良品剔除，将合格品装笼，并通过小推车输送至浸渗车间。柔性石墨双极板浸渗生产线，主要用于将双极板进行浸渗处理，分别浸渗、清洗、漂洗、水浴固化、烘干、下料等工序。

柔性石墨双极板点胶贴合生产线，包含吊篮下料、笼子上料、外观检测、平面度检测、粘接点胶及贴合、激光打码、扫码、机器人工位、保压工位、总控、密封 A 面点胶、密封 A 面固化、密封 B 面点胶、密封 B 面固化、检测下料及堆叠、气密性检测。

模压	参数	浸渗	参数	隧道炉	参数
公称力kN	6000	浸渗真空度Kpa	-0.1	隧道炉温度°C	室温-150
行程mm	800	浸渗压力Kpa	0.7	温度控制精度°C	±2
开口mm	1000	浸渗温度°C	2-15	功率KW	50
滑块尺寸mm	600*400	水浴固化温度°C	80-100	预热温度°C	130
工作台尺寸mm	600*400	热风烘干温度°C	90-150	恒温加热温度°C	90
速度mm/s	0-200				
平行度mm	0.03				
平面度mm	0.02				





适用领域
APPLICABLE FIELDS

该设备可完成粉末石墨双极板的全自动生产。包括模压成型、点胶贴合工艺流程。通过自动化生产线，能够完整解决石墨双极板的各个工序的串联自动生产。其中根据工艺情况，配备浸渗工艺。

石墨板模压线，主要用于石墨板的粉末称重上料、压制成型、外观检测、下料叠片、装篮的双极板成型的专用设备。

压合完成的石墨板即成为单极板，通过外观检测，将不良品剔除，将合格品装笼，并通过小推车输送至浸渗车间。

柔性石墨双极板浸渗生产线，主要用于将双极板进行浸渗处理，分别浸渗、清洗、漂洗、水浴固化、烘干、下料等工序。

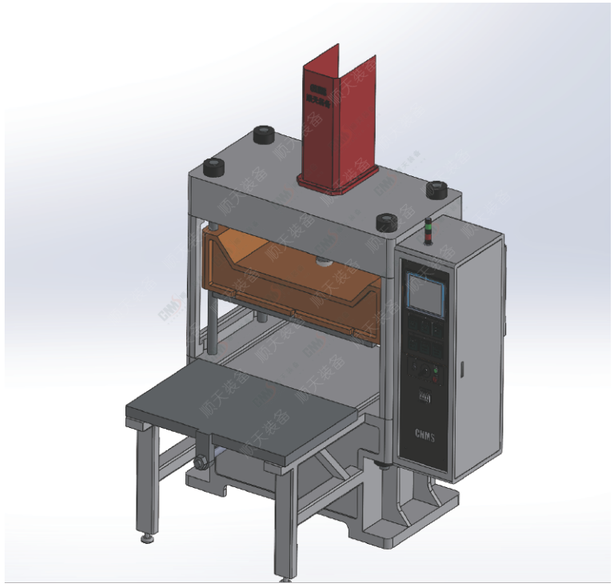
石墨双极板点胶贴合生产线，包含吊篮下料、笼子上料、外观检测、平面度检测、粘接点胶及贴合、激光打码、扫码、机器人工位、保压工位、总控、密封 A 面点胶、密封 A 面固化、密封 B 面点胶、密封 B 面固化、检测下料及堆叠、气密性检测。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

带粉末自动称重上料功能。
配备模具自动转运，自动开模机构，产品自动下料，自动转运。
可选配自动在线产品检验，全流程自动化运行。
高效的浸渗系统自动化转运以及优良的浸渗效果。
高精度的点胶系统。
稳定高效的烘干固化工艺。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

模压	参数	浸渗	参数	隧道炉	参数
公称力kN	6000	浸渗真空度Kpa	-0.1	隧道炉温度°C	室温-150
行程mm	800	浸渗压力Kpa	0.7	温度控制精度°C	±2
开口mm	1000	浸渗温度°C	2-15	功率KW	50
滑块尺寸mm	600*400	水浴固化温度°C	80-100	预热温度°C	130
工作台尺寸mm	600*400	热风烘干温度°C	90-150	恒温加热温度°C	90
速度mm/s	0-200				
平行度mm	0.03				
平面度mm	0.02				



适用领域
APPLICABLE FIELDS

适合燃料电池、PEM 电解水制氢电堆、液流储能电池的电堆气密检测，实现氢能燃料电池双极板、膜电极单片和多片的气密性检测。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

1、上料系统，从料框内逐个取出产品，并回收隔层。

2、扫码系统，识别二维码，并剔除不良 / 混料等异常的产品。

3、检测系统，标配压力表和流量计，检测产品的气密性，可选择单片 / 多片检测。

4、下料系统，将合格产品在料框内堆叠，并分离不合格产品。

5、信息化管理系统，可实现记录二维码信息、检测压力、泄漏量、产能等工艺数据的传输和自动保存，兼容 MES 系统和 CIM 系统数据通讯，支持一键备份。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPD -2T	TSPD -10T	TSPD -20T	TSPA -50T	TSPA -100T	TSPA -200T
公称力kN	20	100	200	500	1000	2000
气密检测压力MPa	0-0.5	0-0.5	0-1	0-1	0-5	0-5
工作台间距mm	300	300	300	300	300	300
主缸行程mm	300	300	300	300	300	300
上工作台面积mm	600*300	600*300	600*400	600*400	700*700	1000*100
下工作台面积mm	600*300	600*300	600*400	600*400	700*700	0
流量检测流量	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	1000*100
压差检测压力	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	0
平行度mm	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	根据需求
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	根据需求

适用领域
APPLICABLE FIELDS

该设备，可实现氢能燃料电池电堆、制氢电解槽，以及液流储能电堆的气密检测。

优势与特色
ADVANTAGES AND FEATURES

可实现在线及离线两种检测方式。

检测系统，标配压力表和流量计，检测串漏和外漏，也可自定义检测项目。

配备防爆防护系统，在检测过程中，有效实现安全防护。

信息化管理系统，可实现检测时间、检测压力、泄漏量、产能等工艺数据的传输和自动保存，兼容 MES 系统，支持一键备份。

项目参数
PROJECT PARAMETERS

项目	TSPD -2T	TSPD -10T	TSPD -20T	TSPA -50T	TSPA -100T	TSPA -200T
公称力kN	20	100	200	500	1000	2000
气密检测压力MPa	0-0.5	0-0.5	0-1	0-1	0-5	0-5
工作台间距mm	300	300	300	300	300	300
主缸行程mm	300	300	300	300	300	300
上工作台面积mm	600*300	600*300	600*400	600*400	700*700	1000*100
下工作台面积mm	600*300	600*300	600*400	600*400	700*700	0
流量检测流量	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	1000*100
压差检测压力	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	根据需求	0
平行度mm	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	根据需求
平面度mm	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	根据需求